АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ»

УТВЕРЖДЕНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»
_____ / Воронков Д. А.
Приказ №1 от «20» сентября 2026 г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ

«Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)»

Автор-составитель:
Воронков Дмитрий Александрович

г. Ростов-на-Дону, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА....3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ....4
1.1 Нормативная основа разработки программы....4
1.2 Общая характеристика программы....4
1.3 Область профессиональной деятельности....5
1.4 Цели и задачи реализации программы....6
1.5 Профессиональные компетенции, входящие в профессиональный стандарт....8
2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ....23
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА....25
3.1 Учебный план....25
3.2 Календарный учебный график....27
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ....29
4.1 Рабочая программа Модуля №1....29
4.2 Рабочая программа Модуля №2....34
4.3 Рабочая программа Модуля №3....39
4.4 Рабочая программа Модуля №4....43
5.МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО....48
5.1 Условия реализации программы....48
5.1.1 Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов....48
5.2 Кадровое обеспечение реализации программы....49
5.3 Методические материалы....50
5.3.1 Список учебно-методической литературы:....50
6.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ....51

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее), - это профессионал, отвечающий за планирование, организацию и безопасное выполнение полётов беспилотных авиационных систем (БАС). Он осуществляет подбор и настройку техники под задачи заказчика, обеспечивает юридически корректное оформление полётов, управляет аппаратом в различных режимах, проводит техническое обслуживание и ремонт, а также документирует результаты выполненных работ. Специалист играет ключевую роль в реализации коммерческих проектов в таких сферах, как аэрофотосъёмка, инспекция объектов, сельскохозяйственный мониторинг и картография.

Программа профессионального обучения «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)» разработана с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, способных уверенно управлять БАС массой до 30 кг, соблюдать требования нормативно-правового регулирования в области использования воздушного пространства, планировать и проводить полёты с учётом метеоусловий и технических ограничений, а также выполнять техническое обслуживание и диагностику оборудования. Обучение направлено на развитие навыков ответственного принятия решений, аналитического мышления, технической грамотности и стратегического подхода к организации полётов. Выпускники программы получают комплексную компетенцию, позволяющую им успешно трудоустраиваться в коммерческие и государственные структуры, а также вносить значимый вклад в цифровизацию и технологическое развитие отраслей экономики.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормативная основа разработки программы

Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)» – далее Программа – это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных курсов, оценочных и методических материалов, форм аттестации.

Программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 №534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2023 №74776).
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. №438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2022 № 526н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее» (Зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2022 года г. N 70544).

Программа направлена на получение профессии рабочего без изменения уровня образования.

1.2 Общая характеристика программы

Формы освоения программы – очная.

Форма организации образовательной деятельности – групповая.

Режим занятий: занятия проводятся по учебному расписанию. Предусматривается возможность обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой программы профессионального обучения.

Начало обучения реализуется по мере комплектования учебных групп, набор на обучение проходит в течение всего календарного года.

Язык обучения – русский.

Количество обучающихся в группе – до 3 человек.

Трудоемкость обучения по данной программе – 280 часов.

Общий срок обучения – 17 недель.

Продолжительность академического часа составляет 45 минут.

В конце обучения предусматривается практическая подготовка в течение 120 часов, Практическая подготовка проходит на базе АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СВО» в дистанционном формате.

После успешного окончания практической подготовки реализуется самостоятельная подготовка, предназначенная для написания практической квалификационной работы. Обучение заканчивается итоговой аттестацией в виде квалификационного экзамена.

Итоговый документ – выдается свидетельство по профессии рабочего, должности служащего «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)».

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учётом индивидуальных образовательных потребностей, особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, а также требований законодательства Российской Федерации. При необходимости образовательной организацией разрабатывается адаптированная образовательная программа и обеспечиваются специальные условия обучения в соответствии с пунктами 23–24 Порядка, утверждённого приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438.

1.3 Область профессиональной деятельности

Программа направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение новой квалификации по профессии «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)» и регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся по данной профессии.

Наименование вида профессиональной деятельности:

Эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем с одним или несколькими беспилотными воздушными судами с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее

Отнесение к видам экономической деятельности:

33.16	Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические
51.21	Деятельность грузового воздушного транспорта

52.23.1	Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
52.23.13	Выполнение авиационных работ

При разработке и реализации программы АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СВО» ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится обучающийся, исходя из потребностей рынка труда и материально-технических ресурсов организации.

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице:

Минимальный уровень образования, необходимый для приема на обучение	Наименование квалификации подготовки	Срок освоения Программы
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	Программа профессионального обучения «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)»	280 ч.

Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании услуг, заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.4 Цели и задачи реализации программы

Цель программы:

Приобретение лицами, имеющими уровень образования не ниже основного общего образования, профессиональной компетенции в области эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) массой до 10 кг, включая получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для безопасного управления, организации полётов, технического обслуживания и соблюдения требований нормативно-правового регулирования в Российской Федерации.

Задачи программы:

1. Формирование у обучающихся системного понимания конструкции БАС, навыков их классификации и обоснованного выбора под типовые коммерческие задачи.
2. Развитие компетенций в области правового регулирования использования БАС, включая регистрацию аппаратов, подачу уведомлений через единый портал «Воздух» и соблюдение требований воздушного законодательства.

3. Освоение практических навыков управления БАС: от базовых манёвров до выполнения автоматических миссий, а также действий в условиях внештатных ситуаций.
4. Формирование культуры профессиональной ответственности через освоение методов планирования, документирования и отчётности по полётам, а также навыков технического обслуживания и безопасного ремонта оборудования.

1.5 Профессиональные компетенции, входящие в профессиональный стандарт

Вид деятельности	Профессиональная компетенция	Практический опыт	Умения	Знания
Эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно массой 10 килограммов и менее, применяемых в условиях прямой визуальной видимости, вне зон с ограничениями, на высоте до 150 метров	Подготовка к полетам беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее	Изучение полетного задания, отработка порядка его выполнения и действий при управлении беспилотным воздушным судном с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Ознакомление с ограничениями в районе выполнения полета беспилотным воздушным судном с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее по маршруту (трассе) с использованием цифровых платформ полетно-	Использовать специализированные цифровые платформы полетно-информационного обслуживания и сервисы цифрового журналирования операций Анализировать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку Использовать специальное программное обеспечение для составления программы полета и ввода ее в бортовой навигационный комплекс (автопилот) (при наличии) беспилотного воздушного судна	Правила и порядок, установленные воздушным законодательством Российской Федерации, получения разрешения на использование воздушного пространства, в том числе при выполнении полетов над населенными пунктами, при выполнении авиационных работ Нормативные правовые акты об установлении запретных зон и зон ограничения полетов; порядок получения информации о запретных зонах и зонах ограничения полетов

		информационного обслуживания Подбор стартово-посадочной площадки для летной эксплуатации беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Оценка метеорологической, орнитологической и аэронавигационной обстановки в районе выполнения полетов беспилотным воздушным судном с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Подготовка программы полета беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной	Составлять полетное задание и план полета Оценивать техническое состояние и готовность к использованию беспилотной авиационной системы Оформлять полетную и техническую документацию	Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и выполнение полетов беспилотным воздушным судном Порядок организации и выполнения полетов беспилотным воздушным судном в сегрегированном воздушном пространстве Основы воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии в объеме, необходимом для подготовки и выполнения полета беспилотным воздушным судном максимальной взлетной массой до 10 килограммов в ожидаемых условиях эксплуатации Требования

		массой 10 килограммов и менее и ее загрузка в бортовой навигационный комплекс (автопилот) беспилотного воздушного судна (при наличии) с использованием цифровых технологий Подготовка полетной документации Подготовка стартово-посадочной площадки и развертывание беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Проверка готовности беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное		эксплуатационной документации Летно-технические характеристики беспилотной авиационной системы и влияние на них эксплуатационных факторов Порядок планирования полета беспилотного воздушного судна и построения маршрута полета Порядок подготовки программы полета и загрузки ее в бортовой навигационный комплекс (автопилот) (при наличии) беспилотного воздушного судна Специализированные цифровые платформы полетно-информационного

		судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее, к использованию в соответствии с эксплуатационной документацией и с полетным заданием, ее приемка Ведение полетной и технической документации, в том числе в электронном виде с использованием сервисов цифрового журналирования операций		обслуживания и сервисы цифрового журналирования операций Порядок проведения предполетной подготовки беспилотной авиационной системы и ее элементов Правила ведения и оформления полетной и технической документации, требования к ведению и оформлению полетной и технической документации, в том числе в цифровом виде с использованием специализированных сервисов
	Управление (контроль) полетом беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10	Уточнение полетного задания в соответствии с фактическими метеорологическими, орнитологическими и навигационными данными	Осуществлять запуск беспилотного воздушного судна Осуществлять дистанционное	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок использования воздушного пространства Российской Федерации, производства полетов

	килограммов и менее	Принятие решения на взлет беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Запуск беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Дистанционное управление полетом одного беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее и (или) контроль параметров полета Выполнение полета одним беспилотным воздушным судном с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее в	пилотирование и (или) контроль параметров полета одного беспилотного воздушного судна Распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок при выполнении полетов Определять пространственное положение беспилотного воздушного судна с использованием элементов наземной станции управления Принимать меры по обеспечению безопасного выполнения полета беспилотным воздушным судном Принимать меры по недопущению посторонних лиц к беспилотной авиационной системе	беспилотными воздушными судами Порядок производства полетов беспилотными воздушными судами в сегрегированном воздушном пространстве Основы аэронавигации, аэродинамики, метеорологии в объеме, необходимом для выполнения безопасного полета беспилотным воздушным судном Требования эксплуатационной документации, летно-технические характеристики и эксплуатационные ограничения беспилотного воздушного судна Правила ведения радиосвязи

		соответствии с полетным заданием Анализ аэронавигационной, метеорологической, орнитологической обстановки в ходе выполнения полетного задания Выполнение действий при возникновении особых случаев в полете беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Проведение поисковых работ в случае аварийной посадки беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Информирование	Выполнять послеполетные работы Оформлять полетную и техническую документацию, в том числе в цифровом виде с использованием специализированных сервисов	Порядок действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях Порядок действий экипажа при проведении поисковых работ в случае аварийной посадки беспилотного воздушного судна Технология выполнения авиационных работ, характеристики используемых веществ и оборудования Порядок проведения послеполетных работ Порядок действий для недопущения посторонних лиц к беспилотной авиационной системе Правила ведения и

		соответствующих органов Единой системы организации воздушного движения об отклонениях от плана полета или изменениях в режиме полета беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее, о возникновении особых ситуаций в полете, о совершении аварийной посадки Осуществление взаимодействия с участниками воздушного движения при выполнении полетов беспилотным воздушным судном с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Принятие решений о посадке беспилотного воздушного судна, а также		оформления полетной и технической документации, требования к ведению и оформлению полетной и технической документации, в том числе в электронном виде с использованием сервисов цифрового журналирования операций Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства, безопасной эксплуатации воздушного судна

		о прекращении полета и возвращении на аэродром либо о вынужденной посадке в случае явной угрозы окружающим или безопасности полета беспилотного воздушного судна Выполнение послеполетного осмотра беспилотного воздушного судна Ведение полетной и технической документации, в том числе в электронном виде с использованием сервисов цифрового журналирования операций Выполнение мероприятий по недопущению доступа посторонних лиц к беспилотной авиационной системе, включающей в		

		себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее		
	Техническое обслуживание беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее	Выполнение внешнего осмотра беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее, и выявление неисправностей Установка съемного оборудования на борт (снятие съемного оборудования с борта) беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Заправка беспилотного воздушного судна с	Читать эксплуатационно-техническую документацию беспилотных авиационных систем и их элементов, чертежи и схемы Оценивать техническое состояние элементов беспилотных авиационных систем Осуществлять подготовку и настройку элементов беспилотных авиационных систем Выполнять техническое обслуживание элементов беспилотной авиационной системы в соответствии с эксплуатационной документацией	Требования эксплуатационной документации к техническому обслуживанию беспилотной авиационной системы Перечень и содержание работ по видам технического обслуживания беспилотных авиационных систем, порядок их выполнения Назначение, устройство и принципы работы элементов беспилотной авиационной системы Характеристики топлива,

		максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее топливом, маслом, специальными жидкостями и зарядка газами, дозаправка (дозарядка) Проверка уровня заряда, обслуживание аккумуляторной батареи Контроль количества заправленных компонентов и надежности закрытия заправочных устройств Проверка и обслуживание взлетно-посадочных устройств беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее	Использовать необходимые для работы инструменты, приспособления и контрольно-измерительную аппаратуру Заправлять топливом, маслом, специальными жидкостями и заряжать газами, дозаправлять (дозаряжать) беспилотное воздушное судно Обслуживать аккумуляторные батареи элементов беспилотных авиационных систем Эксплуатировать наземные источники электропитания Устанавливать съемное оборудование на беспилотное воздушное судно, снимать съемное оборудование	специальных жидкостей (газов), горюче-смазочных материалов, источников электроэнергии, применяемых при эксплуатации беспилотной авиационной системы Порядок подготовки к работе инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры для выполнения технического обслуживания беспилотной авиационной системы Порядок и технология выполнения всех видов технического обслуживания беспилотной авиационной системы и ее элементов, а также специальных работ

		Подготовка стартово-посадочной площадки для беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Транспортировка беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее, к месту взлета (от места посадки) Приведение беспилотной авиационной системы в предстартовое состояние Обеспечение работы наземных элементов беспилотной авиационной системы, включающей в	Буксировать, транспортировать беспилотную авиационную систему к месту взлета (от места посадки) Использовать взлетные устройства (приспособления) Производить эвакуацию беспилотных воздушных судов в аварийных ситуациях Производить работы при хранении беспилотных авиационных систем, установленные в эксплуатационной документации Использовать цифровые технологии при обновлении программного обеспечения и калибровке беспилотной авиационной системы	Классификация неисправностей и отказов беспилотной авиационной системы, методы их обнаружения и устранения Порядок установки и снятия съемного оборудования беспилотного воздушного судна Требования охраны труда и пожарной безопасности Правила использования цифровых технологий при обновлении программного обеспечения и калибровке беспилотной авиационной системы Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной

		себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее, в ходе подготовки и выполнения полетов беспилотными воздушными судами Контроль работоспособности систем, оборудования беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее, и ее элементов в процессе выполнения технического обслуживания Проведение послеполетного осмотра и устранение обнаруженных неисправностей	Оформлять техническую документацию	системы

		Проведение работ по постановке на хранение и снятию с хранения беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Обновление программного обеспечения и калибровка беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее, с использованием цифровых технологий (при необходимости) Ведение технической документации		
	Ремонт беспилотных авиационных систем, включающих в себя	Подготовка к работе инструментов, контрольно-	Использовать инструменты, контрольно-измерительные приборы и приспособления в	Назначение, устройство и принципы работы беспилотной авиационной

	одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее	измерительных приборов и приспособлений Выполнение внешнего осмотра и проверка технического состояния элементов беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Диагностика и контроль работоспособности элементов беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее, выявление отклонений, отказов, неисправностей и повреждений Выполнение текущего	процессе ремонта элементов беспилотной авиационной системы Применять эксплуатационную и ремонтную документацию беспилотной авиационной системы в процессе диагностики и ремонта элементов беспилотной авиационной системы Оценивать техническое состояние беспилотных авиационных систем Выявлять и устранять отказы и неисправности при функционировании элементов беспилотной авиационной системы Оформлять техническую документацию	системы и ее элементов Порядок подготовки к работе рабочего места, инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры Классификация и признаки отказов, неисправностей беспилотной авиационной системы, методы их обнаружения и устранения Технология выполнения текущего и контрольно-восстановительного ремонта Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы

		ремонта элементов беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Выполнение контрольно-восстановительного ремонта элементов беспилотной авиационной системы, включающей в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее Ведение технической документации		

2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Для оценки планируемых результатов применяется текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации.

Для оценки планируемых результатов освоения программы профессиональной подготовки «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)» применяется текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации.

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку учебных достижений, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы.

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется педагогом учебной группы в ходе изучения каждой темы на каждом занятии в формате очных занятий и практических тренировок в зале для отработок. Формы контроля включают устный опрос, педагогическое наблюдение за выполнением практических заданий в зале для отработок, а также проверку качества оформления документов (журналов полётов, планов миссий, отчётов).

Критерии оценивания текущего контроля:

Понимание и применение теоретических знаний: знание конструкции БАС и функционального назначения компонентов, нормативно-правовой базы использования воздушного пространства (Воздушный кодекс РФ, ФПВП, работа с порталом «Воздух»), способность анализировать метеоусловия и планировать полёты. Оценивается глубина понимания, точность применения знаний и способность аргументировать технические решения.

Владение практическими навыками: выполнение базовых и сложных манёвров в ручном и автоматическом режимах, реакция на внештатные ситуации, проведение технического обслуживания оборудования, качество документального оформления. Оценивается точность выполнения операций, соблюдение последовательности действий и требований безопасности.

Активность и вовлеченность в учебный процесс: самостоятельность при выполнении заданий, готовность к коллективной работе в составе экипажа (пилот, оператор камеры, документирование), соблюдение правил техники безопасности при работе с оборудованием.

Текущий контроль осуществляется по итогам каждого занятия. Данная информация используется педагогом для мониторинга результатов обучения, своевременной коррекции учебного процесса и выявления зон развития каждого обучающегося.

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого из четырёх модулей программы в форме комплексного тестирования и практического задания (п. 6

Оценочные материалы). Целью промежуточной аттестации является объективная оценка уровня освоения материала модуля, выявление слабо усвоенных тем и коррекция дальнейшего обучения с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.

После завершения теоретического обучения обучающиеся проходят практическую подготовку (п. 6 Оценочные материалы). Практическая подготовка делится на учебную практику и производственную практику, которая проводится на базе АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СВО» под руководством опытного инструктора. В ходе практики обучающиеся выполняют комплексные задачи по планированию и выполнению полётов, техническому обслуживанию оборудования и документальному оформлению результатов.

Обучающиеся, успешно прошедшие теоретическое обучение и практическую подготовку, допускаются к итоговой аттестации. Итоговая аттестация проходит в виде квалификационного экзамена (п. 6 Оценочные материалы). Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков требованиям профессионального стандарта 17.071 и программе профессионального обучения.

Квалификационный экзамен включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть квалификационного экзамена включает прохождение комплексного тестирования по всем темам программы. Практическая часть включает защиту практической квалификационной работы, подготовленной по одной из утверждённых тем, с демонстрацией полного цикла работы оператора БАС: от планирования миссии и подачи уведомления через портал «Воздух» до выполнения полёта, технического обслуживания оборудования и оформления отчётной документации.

Квалификационный экзамен проводится квалификационной комиссией, которая формируется приказом АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СВО». В состав комиссии включаются представители образовательной организации, инструктор по полётам и специалист по обработке данных аэросъёмки. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.

По результатам успешной сдачи квалификационного экзамена обучающемуся выдаётся свидетельство о присвоении профессии «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)». Лицам, не прошедшим аттестацию или получившим на квалификационном экзамене неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного образца с указанием освоенных модулей программы. Повторная сдача экзамена допускается не ранее чем через 14 календарных дней после устранения выявленных недостатков.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 Учебный план

Наименование темы	Общая трудоемкость, час	В том числе		Формы контроля
		теория	практика	
Модуль №1. Устройство и правовое регулирование БАС	10	4	6	
Тема 1.1. Конструкция и компоненты БАС до 10 кг	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 1.2. Классификация и выбор БАС под задачу	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 1.3. Нормативно-правовая база использования БАС в РФ	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 1.4. Работа с воздушным пространством: сервис «Воздух» и планирование	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Промежуточная аттестация по Модулю №1	2	-	2	Тестирование
Модуль №2. Управление полётом БАС	12	5	7	
Тема 2.1. Основы управления и режимы полёта	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 2.2. Типовые и сложные манёвры	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 2.3. Автоматические миссии и маршруты	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 2.4. Внештатные	2	1	1	Устный опрос /

ситуации и безопасность				Практическое задание
Тема 2.5. Аэросъёмка: от кадра к результату	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Промежуточная аттестация по Модулю №2	2	-	2	Тестирование
Модуль №3. Организация и документирование полётов	8	3	5	
Тема 3.1. Планирование полёта: от идеи до разрешения	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 3.2. Документирование: от уведомления до журнала полётов	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 3.3. Анализ и отчётность: как превратить полёт в результат	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Промежуточная аттестация по Модулю №3	2	-	2	Тестирование
Модуль №4. Техническое обслуживание и ремонт БАС	10	4	6	
Тема 4.1. Ежедневное и периодическое техническое обслуживание	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 4.2. Диагностика неисправностей по симптомам	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Тема 4.3. Ремонт: от замены пропеллера до восстановления после аварии	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание

Тема 4.4. Безопасность при технических работах	2	1	1	Устный опрос / Практическое задание
Промежуточная аттестация по Модулю №4	2	-	2	Тестирование
Практическая подготовка	152	-	152	Отчет по УП и ПП
Консультация	2	-	2	Беседа
Самостоятельная работа	80	-	80	Написание практической квалификационной работы
Квалификационный экзамен	6	-	6	Тестирование + защита практической квалификационной работы
Итого	**280**	**16**	**264**	

3.2 Календарный учебный график

Наименование темы	Недели	Итого в неделю, ак. ч.
Тема 1.1. Конструкция и компоненты БАС до 10 кг	1 неделя	4
Тема 1.2. Классификация и выбор БАС под задачу	1 неделя	
Тема 1.3. Нормативно-правовая база использования БАС в РФ	2 неделя	4
Тема 1.4. Работа с воздушным пространством: сервис «Воздух» и планирование	2 неделя	
Промежуточная аттестация по Модулю №1	3 неделя	4
Тема 2.1. Основы управления и режимы полёта	3 неделя	
Тема 2.2. Типовые и сложные манёвры	4 неделя	4
Тема 2.3. Автоматические миссии и маршруты	4 неделя	
Тема 2.4. Внештатные ситуации и безопасность	5 неделя	4
Тема 2.5. Аэросъёмка: от кадра к результату	5 неделя	
Промежуточная аттестация по Модулю №2	6 неделя	4
Тема 3.1. Планирование полёта: от идеи до разрешения	6 неделя	
Тема 3.2. Документирование: от уведомления до журнала полётов	7 неделя	4
Тема 3.3. Анализ и отчётность: как превратить полёт в результат	7 неделя	

Промежуточная аттестация по Модулю №3	8 неделя	4
Тема 4.1. Ежедневное и периодическое техническое обслуживание	8 неделя	
Тема 4.2. Диагностика неисправностей по симптомам	9 неделя	4
Тема 4.3. Ремонт: от замены пропеллера до восстановления после аварии	9 неделя	
Тема 4.4. Безопасность при технических работах	10 неделя	4
Промежуточная аттестация по Модулю №4	10 неделя	
Практическая подготовка	11-13 неделя	152
Консультация	14 неделя	82
Самостоятельная работа	14-16 неделя	
Квалификационный экзамен	17 неделя	6

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.1 Рабочая программа Модуля №1

Модуль 1. Устройство и правовое регулирование БАС

Цель модуля:

Формирование у обучающихся системного понимания конструкции беспилотных авиационных систем массой до 10 кг, навыков их выбора под конкретные задачи, а также компетенций в области правового регулирования их использования на территории Российской Федерации.

Задачи модуля:

- Изучить конструкцию и функциональное назначение основных компонентов БАС массой до 10 кг.
- Освоить принципы классификации БАС и методы их выбора под типовые коммерческие задачи.
- Познакомиться с нормативно-правовой базой использования БАС в РФ, включая требования к регистрации и уведомлению о полётах.
- Научиться работать с государственным сервисом «Воздух» для планирования и согласования полётов.
- Развить навыки безопасной эксплуатации и технического анализа аппаратов на основе документального оформления.

Планируемые результаты освоения модуля

Обучающийся должен:

Знать:

- Конструктивные особенности и функциональное назначение компонентов БАС (рама, моторы, ESC, полётный контроллер, IMU, GPS, энергосистема, полезная нагрузка).
- Классификацию БАС (мультикоптеры, фикседы, гибриды) и их применение в зависимости от задач.
- Нормативно-правовую базу: Воздушный кодекс РФ, ФПВП, приказы Минтранса, порядок регистрации в Едином реестре.
- Порядок подачи уведомлений через единый портал «Воздух», категории воздушного пространства, зоны ограничений.
- Требования к оформлению технической и отчётной документации при работе с БАС.

Уметь:

- Разбирать и собирать учебный БАС, идентифицировать компоненты и оценивать их состояние.
- Обоснованно выбирать модель БАС под конкретную задачу заказчика.
- Подавать уведомления о полётах через сервис «Воздух», интерпретировать статусы и принимать решения.
- Анализировать юридические риски при планировании полётов и предлагать пути их минимизации.

- Заполнять технические карточки, журналы уведомлений и акты выполненных работ.

Иметь опыт:

- Практической работы с учебным БАС (разборка/сборка, диагностика).
- Подачи уведомлений о полётах в имитации портала «Воздух».
- Анализа судебной практики по нарушениям в сфере использования БАС.
- Составления технических обоснований выбора оборудования и пакетов документов для подтверждения выполнения работ.

Содержание рабочей программы Модуля №1

Тема 1.1. Конструкция и компоненты БАС до 10 кг

Теория:

- Беспилотная авиационная система - это не просто «летающая камера», а сложный технический комплекс, состоящий из множества взаимосвязанных узлов. Даже у лёгких аппаратов массой до 10 кг есть чёткая архитектура: несущая рама, силовая установка (электромоторы и пропеллеры), система управления (полётный контроллер, ESC - регуляторы оборотов), навигационные датчики (GPS, IMU, барометр, компас), энергосистема (аккумуляторы и распределение питания) и полезная нагрузка (камера, лидар, грузовой модуль). Понимание назначения каждого компонента - основа безопасной эксплуатации. Например, IMU (инерциальная измерительная система) отвечает за стабилизацию, и её некорректная работа может привести к потере управления даже при исправных моторах. Поэтому оператор должен не только уметь управлять, но и «чувствовать» устройство своего аппарата.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Почему у квадрокоптера именно четыре мотора? Можно ли сделать три или пять?
2. Что произойдёт, если один из ESC выйдет из строя в полёте?
3. Как влияет качество GPS-приёмника на точность зависания?
4. Почему нельзя использовать повреждённый аккумулятор даже «на короткий полёт»?
5. Какие компоненты чаще всего страдают при падении с высоты 5 метров?

Практическое задание:

Каждому обучающемуся выдаётся учебный БАС (например, DJI Mavic 3 или аналогичный тренажёр), который необходимо полностью разобрать под руководством преподавателя. В процессе разборки обучающиеся заполняют «Техническую карточку компонентов», указывая название, функцию, модель (если доступно) и текущее состояние каждого узла. После этого - сборка аппарата обратно. Задача не только в механическом действии, но и в понимании: как компоненты связаны между собой,

какие разъёмы за что отвечают, где проходят силовые цепи. Особое внимание уделяется безопасности: перед началом работы отключается питание, снимается аккумулятор, используются антистатические браслеты.

Шаблон: «Техническая карточка БАС»

Компонент	Назначение	Модель / Тип	Состояние	Примечания
Рама	Несущая конструкция	Поликарбонат + углепластик	Исправна	Нет трещин
Мотор (фронт-правый)	Создание подъёмной силы	DJI 2312S	Исправен	Без люфта
Аккумулятор	Энергоснабжение	LiPo 4S 5000 мА·ч	Исправен	Циклов: 8
Полётный контроллер	Обработка данных, управление	DJI FC3582	Исправен	-
Камера	Полезная нагрузка	Hasselblad L2D-20c	Исправна	Чистый объектив

Тема 1.2. Классификация и выбор БАС под задачу

Теория:

Не существует «универсального» БАС - каждый аппарат создаётся под определённые задачи. Мультикоптеры (квадро-, гекса-, октокоптеры) отлично подходят для аэрофотосъёмки, инспекции зданий и съёмки событий благодаря способности зависать на месте. Самолёты с фиксированным крылом (фикседы) эффективны для съёмки больших территорий - у них выше скорость и время полёта, но они не могут зависать. Гибриды сочетают оба режима, но сложнее в управлении и дороже. При выборе БАС под задачу оператор должен учитывать не только массу и время полёта, но и устойчивость к ветру, качество камеры, наличие защиты от помех, возможность автономных миссий и совместимость с ПО для обработки данных. Ошибка в выборе может привести к неэффективному использованию ресурсов или даже провалу проекта.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Почему для съёмки свадьбы лучше мультикоптер, а не фиксед?
2. Можно ли использовать лёгкий БАС (до 1 кг) для инспекции ЛЭП в условиях сильного ветра?
3. Как влияет разрешение камеры на стоимость и юридические риски при коммерческой съёмке?
4. Что важнее для мониторинга сельхозугодий: время полёта или спектральный диапазон камеры?
5. Какие ограничения накладывает масса БАС на юридический режим его использования?

Практическое задание:
Группа получает три реальных технических задания от «заказчиков»:
«Снять свадьбу в парке»
«Провести инспекцию ЛЭП протяжённостью 15 км»
«Мониторинг посевов на поле площадью 500 га»
Каждая подгруппа выбирает наиболее подходящую модель из каталога (предоставленного преподавателем), обосновывает свой выбор в письменной форме и представляет его остальным. Остальные играют роль «технического директора», задавая уточняющие вопросы и оценивая обоснованность решения.
Шаблон: «Обоснование выбора БАС»
Задача: Инспекция ЛЭП (15 км)
Выбранная модель: DJI M300 RTK
Причины выбора:

1. Время полёта - до 55 минут, достаточно для покрытия участка без частых замен аккумуляторов.
2. Устойчивость к ветру до 15 м/с - критично для работы вдоль линий электропередач.
3. Возможность установки тепловизора для выявления перегрева изоляторов.
4. Поддержка точной навигации RTK - обеспечивает повторяемость маршрутов.

Тема 1.3. Нормативно-правовая база использования БАС в РФ
Теория:
Использование БАС в России регулируется Воздушным кодексом РФ, Федеральными правилами использования воздушного пространства (ФПВП), а также приказами Минтранса и Росавиации. Все БАС массой от 248 г до 30 кг подлежат обязательной регистрации в Едином реестре через портал Госуслуг. Полёты в большинстве случаев требуют подачи уведомления через единый сервис «Воздух» (воздух.рф). Существуют зоны, где полёты запрещены (аэродромы, гособъекты, крупные города) или ограничены (требуется согласование). Нарушение правил влечёт административную ответственность по статьям 11.4, 11.5, 19.13 КоАП РФ - штрафы от 2 000 до 50 000 рублей, конфискация техники, а в отдельных случаях - уголовная ответственность. Поэтому знание законодательства - не формальность, а условие допуска к работе.
Практика:
Вопросы для обсуждения в группе:

1. Нужно ли регистрировать БАС массой 200 г?
2. Можно ли летать над жилым домом, если вы живёте на последнем этаже?
3. Где найти актуальную информацию о временных ограничениях (например, во время парада)?

Практическое задание:
Обучающиеся анализируют три реальных случая из судебной практики (предоставленных преподавателем):

- полёт над аэродромом без разрешения
- съёмка частной территории без согласия
- использование незарегистрированного БАС

Для каждого случая заполняется «Анализ юридических рисков», в котором указываются нарушенные нормы, возможные последствия и способы предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Шаблон: «Анализ юридических рисков»

Случай	Нарушенная норма	Статья КоАП	Последствия	Как избежать
Полёт над аэродромом	ФПВП, п. 127	11.4	Штраф 50 000 руб., конфискация	Проверять зоны в «Воздухе» перед каждым полётом

Тема 1.4. Работа с воздушным пространством: сервис «Воздух» и планирование

Теория:

Сервис «Воздух» (воздух.рф) - это официальный государственный инструмент, через который все пользователи БАС обязаны подавать уведомления о планируемых полётах. Сервис показывает категории воздушного пространства: зона G (свободная, но с уведомлением), зоны D/E (требуют согласования), запретные зоны (полёт невозможен). Перед каждым вылетом оператор должен проверить координаты, высоту, дату и цель полёта. Уведомление подаётся не позднее чем за 1 час и не ранее чем за 1 сутки. После подачи приходит статус: «разрешено», «отказано» или «требуется согласование». Игнорирование этого процесса - прямое нарушение закона, даже если полёт прошёл «успешно».

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Что означает статус «требуется согласование»? Куда обращаться?
2. Можно ли подать одно уведомление на несколько дней?
3. Что делать, если в день полёта сервис «упал»?
4. Как подтвердить, что уведомление действительно отправлено?
5. Нужно ли уведомлять, если вы летаете на своём дачном участке в 50 км от города?

Практическое задание:

Каждый обучающийся выполняет три сценария в имитации сервиса «Воздух» (на компьютере):

1. Съёмка парка в черте города (зона G)
2. Инспекция ЛЭП за городом (зона G, но близко к аэродрому)
3. Полёт вблизи правительственного здания (запретная зона)

   По каждому сценарию оформляется запись в «Журнале уведомлений», где фиксируется статус, скриншот и вывод: можно ли летать.

Шаблон: «Журнал уведомлений»

№	Дата	Координаты	Высота	Цель	Статус	Действие
1	15.04.2026	55.7558° N, 37.6176° E	50 м	Съёмка парка	Разрешено	Полёт разрешён
2	15.04.2026	55.8000° N, 37.7000° E	80 м	Инспекция ЛЭП	Требуется согласование	Обратиться в УВД ВС РФ
3	15.04.2026	55.7500° N, 37.6000° E	30 м	Съёмка улицы	Отказано	Полёт запрещён

Промежуточная аттестация по Модулю №1. Тестирование (п. 6 Оценочные материалы)

4.2 Рабочая программа Модуля №2
Модуль 2. Управление полётом БАС
Цель модуля:
Формирование у обучающихся практических навыков безопасного и точного управления беспилотной авиационной системой, включая освоение базовых и сложных манёвров, работу с автоматическими миссиями и действия в условиях внештатных ситуаций.
Задачи модуля:

- Освоить основы управления БАС, включая работу с пультом и понимание режимов полёта.
- Научиться выполнять типовые и сложные манёвры, необходимые для решения коммерческих задач.
- Овладеть навыками планирования и выполнения автоматических миссий по заданному маршруту.
- Развить способность к быстрой и корректной реакции на внештатные ситуации в полёте.
- Приобрести опыт аэросъёмки и первичной обработки полученных материалов.

Планируемые результаты освоения модуля
Обучающийся должен:

- Знать:
  - Назначение органов управления пульта (стики, переключатели).
  - Режимы полёта (P, S, A) и их особенности.
  - Параметры телеметрии и их значение для принятия решений в полёте.
  - Технику выполнения манёвров: орбита, сканирование, точечная посадка.
  - Процедуры реагирования на внештатные ситуации (потеря связи, разряд аккумулятора, отказ оборудования).
- Уметь:
  - Выполнять взлёт, зависание, перемещение и посадку в различных режимах.

    - Осуществлять сложные манёвры с соблюдением точности и безопасности.
    - Создавать и запускать автоматические маршруты в симуляторе и на площадке.
    - Корректно реагировать на имитацию внештатных ситуаций.
    - Выполнять базовую аэросъёмку и документировать её результаты.
- Иметь опыт:
    - Работы на симуляторе полётов (DJI Flight Simulator, Liftoff).
    - Выполнения учебных полётов на открытой площадке.
    - Составления журналов полётов и отчётов по съёмке.
    - Защиты результатов своей работы перед комиссией.

Содержание рабочей программы Модуля №2

Тема 2.1. Основы управления и режимы полёта

Теория:

Управление БАС начинается с понимания того, как работает пульт и какие режимы доступны. Современные пульты имеют два стика: левый отвечает за высоту и поворот (рыскание), правый - за перемещение вперёд/назад и влево/вправо. Кроме того, есть переключатели режимов: обычно это P (позиционирование с GPS), S (спортивный, без стабилизации), A (ATTI - только по гироскопу). В режиме P БАС удерживает позицию даже при ветре, в режиме A - «дрейфует», как вертолёт без автопилота. Также важно уметь читать телеметрию в реальном времени: уровень заряда, количество спутников, высота, скорость, расстояние до оператора. Эти данные помогают принимать решения - например, возвращаться при снижении заряда ниже 30%.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Почему в режиме ATTI нельзя зависать на месте без коррекции?
2. Что делать, если GPS-сигнал пропал в режиме P?
3. Как интерпретировать предупреждение «слабый сигнал связи»?
4. Можно ли переключать режимы в полёте? Когда это опасно?
5. Почему при низком заряде БАС сам снижает высоту?

Практическое задание:

Обучающиеся поочерёдно выполняют серию базовых упражнений на симуляторе (например, DJI Flight Simulator или Liftoff):

- взлёт и посадка в разных режимах,
- зависание на высоте 10 м в течение 1 минуты,
- перемещение по квадрату 20×20 м,
- возврат в точку взлёта вручную и через RTH.

После каждого упражнения заполняется «Журнал полётов в симуляторе», где фиксируются ошибки, ощущения и рекомендации по улучшению.

Шаблон: «Журнал полётов в симуляторе»

Упражнение	Режим	Время	Ошибки	Комментарий
Взлёт/посадка	Р	2 мин	Посадка с отклонением 30 см	Нужно мягче работать стиком
Квадрат	Р	4 мин	Нет	Уверенно

Тема 2.2. Типовые и сложные манёвры

Теория:

Освоив базовые движения, оператор переходит к сложным манёврам, необходимым в реальных задачах. Орбита - полёт по кругу вокруг объекта с постоянной ориентацией камеры на него - используется для съёмки зданий или памятников. Сканирование - полёт зигзагом с равномерным перекрытием кадров - применяется для создания ортофотопланов. Точечная посадка - возвращение в круг диаметром менее 50 см - важна при работе в стеснённых условиях. Все эти манёвры требуют не только навыка, но и понимания аэродинамики: например, при ветре радиус орбиты будет «вытягиваться», а при быстром сканировании могут появиться размытые кадры.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Как точно посадить БАС на платформу размером 40×40 см?
2. Почему при орбите важно сохранять постоянную высоту?
3. Что делать, если БАС начал «вилять» при сканировании?
4. Можно ли выполнять манёвры без GPS? Какие риски это несёт?
5. Как избежать столкновения при съёмке в узком дворе?

Практическое задание:

На открытой учебной площадке обучающиеся выполняют:

-точечную посадку в круг диаметром 50 см,

-орбиту вокруг макета здания (радиус 10 м, высота 15 м),

-сканирование прямоугольного участка 30×20 м.

После каждого манёвра - анализ: насколько точно выполнен, какие трудности возникли, как можно улучшить.

Шаблон: «Отчёт о манёврах»

Манёвр: Орбита

Объект: Макет здания

Радиус: 10 м

Высота: 15 м

Точность: Отклонение ≤ 1 м

Проблемы: Лёгкий снос ветром

Рекомендации: уменьшить скорость полёта при ветре >5 м/с

Тема 2.3. Автоматические миссии и маршруты

Теория:

Современные БАС позволяют выполнять полёты по заранее заданному маршруту - так

называемые waypoints-миссии. Оператор создаёт маршрут в приложении (DJI Pilot, Litchi и др.), указывая координаты, высоту, скорость и действия в каждой точке (фото, видео, ожидание). Это особенно полезно для рутинных задач: инспекции трубопроводов, съёмки полей, мониторинга строек. Однако автоматический полёт не отменяет необходимости контроля: оператор должен быть готов в любой момент взять управление вручную, если возникнет помеха, изменится погода или появится посторонний объект в зоне полёта.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Сколько точек можно задать в бесплатной версии Litchi?
2. Что делать, если БАС пропустил точку из-за помех?
3. Можно ли изменить маршрут в полёте? Как?
4. Как убедиться, что фото сделано в каждой точке?
5. Почему маршрут может «сбиться» при переходе из зоны с хорошим GPS в тень здания?

Практическое задание:

Каждый обучающийся создаёт маршрут из 8 точек с фотофиксацией в симуляторе или на площадке. После выполнения - проверка: все ли фото сделаны, нет ли пропусков, соответствует ли траектория плану. Результат оформляется в «Маршрутную карту» с координатами и действиями.

Шаблон: «Маршрутная карта»

Точка	Широта	Долгота	Высота	Действие
1	55.755800	37.617600	30 м	Фото
2	55.755850	37.617700	30 м	Фото
...	...	...	...	...

Тема 2.4. Внештатные ситуации и безопасность

Теория:

Даже самый опытный пилот сталкивается с внештатными ситуациями: потеря сигнала, сильный ветер, разряд аккумулятора, помехи, появление птиц или других БАС. Главное - не паниковать, а следовать отработанным процедурам. Большинство БАС имеют функцию RTH (Return-to-Home) - автоматического возврата в точку взлёта при потере связи или низком заряде. Однако RTH не всегда безопасен: если над точкой взлёта деревья или здание, БАС может в них врезаться. Поэтому важно заранее выбирать безопасную точку взлёта и знать, как вручную отменить RTH, если это необходимо. Также нужно уметь выполнять экстренную посадку в любом месте - быстро, но без повреждений.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Через сколько секунд срабатывает RTH после потери сигнала?
2. Можно ли отменить RTH вручную? Как?

3. Что делать, если БАС завис над лесом при активированном RTH?
4. Как вести себя при сильном порывистом ветре?
5. Почему нельзя садиться на воду или высокую траву?

Практическое задание:
В симуляторе имитируются 5 внештатных ситуаций:
-потеря сигнала,
-разряд аккумулятора до 10%,
-сильный боковой ветер,
-появление «помех» (экран теряет связь),
-отказ одного мотора (на продвинутых симуляторах).
Обучающийся должен корректно отреагировать на каждую. Результат - «Протокол реакции на внештатные ситуации».

Тема 2.5. Аэросъёмка: от кадра к результату
Теория:
Аэросъёмка - это не просто нажатие кнопки «запись». Это искусство композиции, понимание света, знание технических параметров камеры. Даже на автомате важно следить за горизонтом, избегать бликов, соблюдать правило третей. При ручной настройке - правильно подбирать выдержку, ISO, баланс белого. Например, при съёмке на закате высокий ISO добавит шум, а длинная выдержка - размытие. После полёта кадры нужно обработать: выровнять цвет, обрезать, иногда - собрать в 3D-модель или ортофотоплан. Качество съёмки напрямую влияет на ценность результата для заказчика.
Практика:
Практическое задание:
Обучающиеся выполняют съёмку одного объекта (например, учебного здания) с трёх ракурсов:
-общий план,
-деталь фасада,
-вид сверху.
Затем - базовая обработка в бесплатном ПО (DJI Fly, Lightroom Mobile). Результат представляется в виде «Отчёта по съёмке» с анализом освещения, композиции и рекомендациями.
Шаблон: «Отчёт по съёмке»
Объект: Учебный корпус
Время съёмки: 11:00
Освещение: Равномерное, без бликов
Ракурсы: Общий план, деталь, вид сверху
Проблемы: Лёгкие тени на фасаде
Рекомендации: снимать утром или вечером для лучшей текстуры

Промежуточная аттестация по Модулю №2. Тестирование (Оценочные материалы предоставлены в п.6 Оценочные материалы)

4.3 Рабочая программа Модуля №3

Модуль 3. Организация и документирование полётов

Цель модуля:

Формирование у обучающихся компетенций в области комплексного планирования, юридически корректного оформления и профессиональной отчётности по полётам беспилотных авиационных систем.

Задачи модуля:

- Освоить методы планирования полёта с учётом метеоусловий, технических характеристик БАС и целей миссии.
- Научиться правильно оформлять предполётные уведомления через государственный сервис «Воздух».
- Овладеть навыками ведения журналов полётов и технической документации.
- Развить способность к анализу выполненной миссии и составлению официальных отчётов для заказчика.
- Сформировать понимание важности документального сопровождения как элемента профессиональной ответственности.

Планируемые результаты освоения модуля

Обучающийся должен:

- Знать:
  - Порядок планирования полёта: анализ местности, погоды, юридических ограничений.
  - Требования к подаче уведомлений через портал «Воздух».
  - Структуру и содержание журнала полётов и технического отчёта.
  - Правила оформления документов в соответствии с внутренними регламентами и требованиями заказчика.
- Уметь:
  - Составлять детальный план полёта под конкретную задачу.
  - Подавать уведомления и интерпретировать статусы в сервисе «Воздух».
  - Вести журнал полётов до и после вылета.
  - Анализировать качество выполнения задачи и готовить официальный отчёт.
  - Защищать результаты своей работы перед заказчиком или комиссией.
- Иметь опыт:
  - Разработки полного пакета документов для учебного полёта.
  - Работы с имитацией портала «Воздух».
  - Составления и презентации технических отчётов.
  - Участия в защите проекта в формате деловой встречи.

Содержание рабочей программы Модуля №3

Тема 3.1. Планирование полёта: от идеи до разрешения

Теория:

Планирование полёта начинается задолго до включения пульта. Оно включает в себя не только выбор техники, но и тщательный анализ множества факторов: местности, погодных условий, юридических ограничений и целей миссии. Оператор должен уметь читать метеосводки, понимать, как ветер, осадки или температура влияют на время полёта и стабильность аппарата. Важно также правильно оценить сложность задачи: съёмка промышленного объекта требует иного подхода, чем инспекция линейного объекта вроде ЛЭП или трубопровода. На этом этапе формируется предполётный чек-лист - документ, который помогает ничего не упустить и обеспечивает безопасность.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Какие метеоусловия считаются критическими для полёта БАС массой до 10 кг?
2. Что делать, если заказчик настаивает на полёте при сильном ветре?
3. Как спланировать полёт в горной местности, где возможны резкие порывы ветра?
4. Почему важно заранее проверять наличие мобильного сигнала в зоне полёта?
5. Можно ли планировать полёт на закате? Какие риски это несёт?

Практическое задание:

Обучающимся выдаётся техническое задание от «заказчика»: например, «провести аэрофотосъёмку земельного участка площадью 7 гектаров для целей межевания».

Задача - подготовить полный план полёта. Это включает в себя:

- выбор подходящей модели БАС из имеющихся в учебном центре;
- анализ метеоусловий на ближайшие три дня с помощью открытых сервисов (например, Gismeteo или Windy);
- подбор оптимального времени суток с учётом освещённости и ветра;
- расчёт необходимого количества аккумуляторов и времени полёта;
- составление предполётного чек-листа, включающего проверку оборудования, калибровку, наличие средств связи и первой помощи.

Работа выполняется в парах, после чего каждая пара представляет свой план группе, а остальные выступают в роли «заказчика» и «инспектора безопасности», задавая уточняющие вопросы.

Шаблон: «План полёта»

Параметр	Значение
Цель полёта	Аэрофотосъёмка участка для межевания
Место (координаты)	55.755

Шаблон: «План полёта»

Параметр	Значение
Цель полёта	Аэрофотосъёмка участка для межевания
Место (координаты)	55.7558° N, 37.6176° E
Дата и время	15 апреля 2026 г., 10:00–12:00
Прогноз погоды	Облачно, ветер 3 м/с, видимость 10 км
Выбранная модель БАС	DJI Mavic 3 Classic
Время полёта (расчётное)	25 мин на аккумулятор × 3 батареи = 75 мин
Необходимые разрешения	Уведомление через «Воздух»
Чек-лист подготовки	Приложен отдельно

Тема 3.2. Документирование: от уведомления до журнала полётов

Теория:

Любой коммерческий или даже учебный полёт должен быть зафиксирован документально. Это не формальность, а важнейший элемент ответственности оператора. В России действует обязательный порядок уведомления о полётах через единый портал «Воздух» (воздух.рф). Кроме того, внутри организации (или учебного центра) ведётся журнал полётов, в котором фиксируются дата, время, место, цель, пилот, техническое состояние аппарата и особые замечания. После выполнения задачи оформляется отчёт - он может включать фотографии, видео, данные телеметрии и выводы. Такая система позволяет не только подтвердить выполнение работ перед заказчиком, но и анализировать ошибки, улучшать процессы и защищать себя в случае проверок.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Что произойдёт, если уведомление подано, но полёт отменили? Нужно ли отменять уведомление?
2. Какие данные обязательно должны быть в журнале полётов?
3. Можно ли вести журнал в электронном виде? Как обеспечить его юридическую значимость?
4. Что делать, если во время полёта возникла внештатная ситуация - как это отразить в документах?
5. Нужно ли хранить журналы после завершения проекта? Сколько лет?

Практическое задание:

Каждый обучающийся должен оформить полный пакет документов для одного учебного полёта. Это включает:

- подачу уведомления через имитацию портала «Воздух» (на компьютере или планшете);
- заполнение журнала полётов до и после вылета;
- составление отчёта с приложением скриншотов карты маршрута, фото съёмки и краткого анализа выполнения задачи.

Особое внимание уделяется корректности формулировок: например, в журнале нельзя писать «всё норм», а нужно указать конкретные параметры - «аккумуляторы заряжены на 100%», «GPS-сигнал - 12 спутников», «ветер - 2 м/с».
Шаблон: «Журнал полётов»

Дата	Место	Пилот	Модель БАС	Цель	До полёта	После полёта	Подпись
15.04.2026	Учебная площадка	Иванов А.	Mavic 3	Тренировка	АКБ 100%, GPS 12 спутников	АКБ 20%, без повреждений	Иванов

Тема 3.3. Анализ и отчётность: как превратить полёт в результат
Теория:
Полёт завершён - но работа оператора на этом не заканчивается. Теперь нужно обработать полученные данные, оценить, насколько точно была выполнена задача, и подготовить отчёт для заказчика или руководителя. В случае аэросъёмки это могут быть ортофотопланы, 3D-модели или просто подборка качественных кадров. Важно не только показать результат, но и дать рекомендации: например, «для более точной инспекции ЛЭП требуется повторный полёт в безветренную погоду» или «участок №3 не был заснят из-за помех - рекомендуется дополнительный вылет». Отчёт - это не просто формальность, а инструмент доверия и профессионализма.
Практика:
Вопросы для обсуждения в группе:

1. Как объяснить заказчику, что часть территории не была заснята?
2. Нужно ли включать в отчёт неудачные кадры?
3. Какие программные средства использовать для базовой обработки?
4. Что делать, если данные повреждены или потеряны?
5. Как защитить авторские права на съёмку?

Практическое задание:
На основе выполненного полёта (из предыдущих заданий) обучающиеся готовят официальный отчёт. Он должен содержать:
- титульный лист с номером отчёта и датой;
- описание цели и условий полёта;
- перечень использованного оборудования;
- скриншоты маршрута и ключевых кадров;
- выводы и рекомендации.
Отчёты защищаются перед группой, как будто перед заказчиком. Преподаватель оценивает не только содержание, но и стиль изложения - деловой, чёткий, без жаргона.
Шаблон: «Отчёт о выполнении полёта»
Отчёт № 04-2026 от «15» апреля 2026 г.
Заказчик: ООО «ГеоТех»

Цель: Аэрофотосъёмка земельного участка для межевания
Дата полёта: 15.04.2026
Место: Московская область, район Химки
Использованная техника: DJI Mavic 3 Classic, аккумуляторы №1–3
Результат: Получено 120 фотографий, покрытие - 100% участка. Качество изображения - высокое, перекрытие - 70%.
Рекомендации: для построения ортофотоплана рекомендуется использовать Pix4D или DroneDeploy.
Подпись оператора: _____ /Иванов А./

Промежуточная аттестация по Модулю №3. Тестирование (п. 6 Оценочные материалы)

4.4 Рабочая программа Модуля №4
Модуль 4. Техническое обслуживание и ремонт БАС
Цель модуля:
Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области технического обслуживания, диагностики неисправностей и безопасного ремонта беспилотных авиационных систем массой до 10 кг.
Задачи модуля:

- Освоить методы ежедневного и периодического технического обслуживания БАС.
- Научиться проводить диагностику неисправностей по внешним признакам и данным телеметрии.
- Приобрести навыки выполнения ремонтных работ различной сложности - от замены пропеллеров до восстановления после аварий.
- Сформировать культуру безопасности при работе с электроникой, аккумуляторами и инструментами.
- Освоить документальное оформление технических операций.

Планируемые результаты освоения модуля
Обучающийся должен:
Знать:

- Перечень и периодичность работ по ежедневному и периодическому ТО.
- Типовые неисправности компонентов БАС и их симптомы.
- Порядок замены ключевых узлов: пропеллеров, моторов, ESC, лучей рамы.
- Правила безопасной работы с LiPo-аккумуляторами, паяльным оборудованием и электроникой.
- Требования к ведению журнала технического обслуживания.

Уметь:

- Выполнять полный цикл ежедневного и периодического ТО.
- Проводить диагностику неисправностей на основе визуального осмотра и данных приложения.
- Заменять изношенные или повреждённые компоненты с соблюдением технологии.
- Выполнять наземное тестирование после ремонта.
- Оформлять акты диагностики и записи в журнале ТО.

Иметь опыт:

- Практической работы с учебными БАС в условиях технической мастерской.
- Диагностики и устранения искусственных неисправностей.
- Составления официальной технической документации.
- Соблюдения правил техники безопасности при работе с потенциально опасными компонентами.

Содержание рабочей программы Модуля №4

Тема 4.1. Ежедневное и периодическое техническое обслуживание

Теория:

Техническое обслуживание - это не просто «протереть тряпочкой», а системный процесс, направленный на поддержание БАС в исправном состоянии и предотвращение аварий. После каждого полёта проводится ежедневное ТО: визуальный осмотр рамы на трещины, проверка крепления пропеллеров, состояние аккумуляторов, чистка камеры и сенсоров. Раз в 20–50 часов налёта (в зависимости от модели) выполняется периодическое ТО: калибровка IMU и компаса, обновление прошивки, проверка люфтов в моторах, диагностика ESC. Все работы фиксируются в журнале технического обслуживания, который является частью эксплуатационной документации. Пренебрежение ТО - главная причина многих «внезапных» отказов в полёте.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Что делать, если после полёта аккумулятор «вздулся»?
2. Как часто нужно калибровать компас? Только после переезда?
3. Можно ли использовать БАС, если на раме микротрещина?
4. Почему нельзя заряжать аккумуляторы ночью без присмотра?
5. Как хранить БАС в зимний период?

Практическое задание:

Каждый обучающийся получает учебный БАС, который «вернулся с полёта», и выполняет полный цикл ежедневного ТО. Затем - периодическое ТО: калибровка IMU через приложение, обновление прошивки, проверка баланса моторов. По завершении заполняется журнал ТО, в котором подробно описываются все действия и выявленные замечания. Особое внимание - безопасности: работа с LiPo-аккумуляторами,

использование антистатического браслета, правильная утилизация изношенных деталей.

Шаблон: «Журнал технического обслуживания»

Дата	Тип ТО	Выполненные работы	Выявленные неисправности	Рекомендации	Подпись
15.04.2026	Ежедневное	Осмотр рамы, чистка камеры, проверка пропеллеров	Незначительный люфт на заднем моторе	Заменить подшипник через 10 часов	Иванов

Тема 4.2. Диагностика неисправностей по симптомам

Теория:

Неисправности редко возникают внезапно - чаще им предшествуют признаки: посторонние шумы, вибрации, самопроизвольные перезагрузки, ошибки в приложении. Опытный техник умеет «слушать» аппарат и интерпретировать симптомы. Например, если БАС начинает «дрожать» на месте - это может быть дисбаланс пропеллеров или износ мотора. Если теряется высота - возможно, проблема с барометром или утечка питания. Современные БАС имеют встроенные диагностические системы, которые выдают коды ошибок. Умение работать с этими данными - ключ к быстрому восстановлению работоспособности.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Как отличить неисправность мотора от проблемы с ESC?
2. Что делать, если БАС не видит спутники даже на открытом пространстве?
3. Почему после падения может не включаться камера, хотя всё остальное работает?
4. Можно ли летать с одним неисправным мотором на квадрокоптере?
5. Как проверить, «умер» ли аккумулятор или проблема в зарядном устройстве?

Практическое задание:

Преподаватель заранее создаёт на нескольких учебных БАС искусственные неисправности (например, ослабленный пропеллер, отключенный датчик, частично повреждённый провод). Обучающиеся по очереди получают такой аппарат и должны:

- провести внешний осмотр;
- включить и проанализировать сообщения в приложении;
- выполнить диагностику с помощью встроенного ПО;
- составить акт диагностики, в котором описать симптомы, возможные причины и рекомендуемые действия.

Шаблон: «Акт диагностики неисправности»

Дата: 15.04.2026

Модель БАС: DJI Mini 4 Pro

Симптомы: Вибрация при зависании, ошибка «Motor 3 abnormal»

Диагностика: визуально - люфт на моторе 3. В приложении - снижение оборотов на 20%.
Вероятная причина: Износ подшипника мотора
Рекомендации: заменить мотор №3
Подпись: _____ /Иванов А./

Тема 4.3. Ремонт: от замены пропеллера до восстановления после аварии

Теория:

Ремонт БАС требует не только технических навыков, но и дисциплины. Даже простая замена пропеллера должна выполняться по инструкции: с соблюдением направления вращения, правильной затяжкой, проверкой баланса. Более сложные работы - замена моторов, ESC, лучей рамы - предполагают использование паяльника, мультиметра и знание основ электроники. После серьёзных аварий (падение с высоты, столкновение) может потребоваться полная разборка, замена корпуса, калибровка всех датчиков. Важно помнить: некачественный ремонт опаснее поломки - он может привести к аварии в воздухе.

Практика:

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Можно ли использовать неоригинальные пропеллеры?
2. Как проверить, правильно ли припаян новый ESC?
3. Что делать, если после ремонта БАС «уходит» в сторону при взлёте?
4. Нужно ли заново регистрировать БАС после замены рамы?
5. Как утилизировать повреждённые LiPo-аккумуляторы?

Практическое задание:

Обучающиеся выполняют три уровня ремонта:

1. Базовый: замена пропеллера и амортизатора камеры;
2. Средний: замена мотора с перепайкой разъёма;
3. Продвинутый: восстановление рамы после падения (склейка/замена луча), калибровка всех систем.
   Каждый этап сопровождается инструктажом по технике безопасности, особенно при работе с паяльником и аккумуляторами. После ремонта - обязательное наземное тестирование (без взлёта): проверка вращения моторов, реакции на команды, данных с датчиков.

Тема 4.4. Безопасность при технических работах

Теория:

Работа с БАС - это не только полёты, но и обращение с потенциально опасными компонентами: литий-полимерными аккумуляторами, вращающимися пропеллерами, горячим паяльником. LiPo-аккумуляторы при повреждении могут воспламениться, поэтому их заряжают только в специальных сумках, хранят в металлических контейнерах, а «вздутые» - немедленно изымают из обращения. При пайке -

обязательна вентиляция и защита глаз. Все эти правила не просто рекомендации, а условия допуска к работе.
Практика:
Практическое задание:
Составление «Инструкции по безопасному обращению с БАС в техническом центре».
Документ должен включать разделы:
- хранение и зарядка аккумуляторов;
- правила пайки и работы с электроникой;
- действия при возгорании;
- утилизация отходов.
Инструкция оформляется как официальный внутренний документ и вывешивается в учебной мастерской.

Промежуточная аттестация по Модулю №4. Тестирование (**п. 6 Оценочные материалы**)

Практическая подготовка. Учебная и производственная практики (**п. 6 Оценочные материалы**)

Консультация. Целью консультации является расширение и углубление полученных знаний и дополнительный разбор учебного материала, который либо слабо усвоен обучающимися, либо не усвоен совсем.

Самостоятельная подготовка. (п. 6 Оценочные материалы).

Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен. (**п. 6 Оценочные материалы**).

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО

5.1 Условия реализации программы

АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СВО» располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию образовательной программы в полном объеме.

Материально-техническое обеспечение:

Учебный кабинет:

- Учебные парты – 5 шт.
- Стулья – 12 шт.
- Телевизор – 21 шт.
- Шкафы для пособий – 3 шт.
- Шкафы для техники – 1 шт.
- Доска магнитная – 1 шт.
- ПК - 2 шт.

Зал для отработок практики:

- БПЛА Mobula 7/8 – 2 шт.
- Средства радиоэлектронного подавления БПЛА
- Компьютер – ноутбук – 1 шт.
- Пульты управления: Radiomaster TX12
- Очки для полётов: Skyzone
- Программное обеспечение Betaflight для настройки БПЛА

5.1.1 Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов по программе «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 килограммов и менее)» организуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

Содержание профессионального обучения и условия его организации определяются с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, состояния его здоровья, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), а для инвалидов - также индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). При необходимости образовательная организация разрабатывает адаптированную образовательную программу и предусматривает специальные условия обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При рассмотрении возможности обучения учитываются особенности освоения теоретического материала, работы с цифровыми образовательными ресурсами и оборудованием, выполнения практических заданий по управлению беспилотными авиационными системами, их техническому обслуживанию и ремонту.

В зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающегося могут предусматриваться адаптация учебных материалов и способов их

представления, использование доступных технических средств обучения, изменение организации учебных занятий и графика обучения, предоставление необходимой технической помощи, а также иные специальные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Вопросы организации практической подготовки, выполнения полётов и работы с техническим оборудованием рассматриваются с учётом требований охраны труда и безопасности, характера предусмотренных программой практических действий и возможностей их безопасного выполнения конкретным обучающимся. При необходимости до начала соответствующих практических занятий определяются требуемые меры обеспечения безопасности и доступности обучения.

Адаптация условий обучения не предполагает автоматического изменения установленных программой планируемых результатов и требований к профессиональным компетенциям. Освоение программы и допуск к итоговой аттестации осуществляются с соблюдением установленных требований к освоению образовательной программы.

5.2 Кадровое обеспечение реализации программы

Реализация программы «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)» обеспечивается работниками организации АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СВО», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора, имеют:

Педагоги. Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы.

Мастер производственного обучения. Среднее профессиональное или высшее образование в области авиационной техники, радиоэлектроники, геодезии или смежных направлений, соответствующее профилю преподаваемой программы; иметь стаж работы оператором беспилотных авиационных систем не менее 3 лет, подтверждённый трудовой книжкой или иными документами; владеть навыками практической работы с БАС массой до 30 кг - управление в ручном и автоматическом режимах, выполнение сложных манёвров (орбита, сканирование), планирование и выполнение автоматических миссий, работа с порталом «Воздух», техническое обслуживание и диагностика неисправностей оборудования; уметь организовывать и контролировать учебные полёты обучающихся в специально оборудованном зале для отработок, обеспечивать соблюдение требований безопасности полётов, охраны труда и правил использования воздушного пространства; иметь действующую проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности и допуск к управлению БАС в соответствии с требованиями Федеральных правил использования воздушного пространства РФ.

5.3 Методические материалы

Образовательная организация АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СВО» обеспечена учебно-методической литературой и материалами по всем учебным темам программы.

1. Организационно-методические материалы;
2. Учебный план работы педагога;
3. Практическая подготовка.

Использование интерактивных образовательных технологий способствует повышению интереса и мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала, делает более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение.

При организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости применяются адаптированные учебно-методические материалы, доступные способы представления учебной информации и технические средства обучения, соответствующие индивидуальным образовательным потребностям обучающихся. Выбор методических средств и способов организации учебных занятий осуществляется с учётом содержания программы, требований к формируемым профессиональным компетенциям и условий безопасного выполнения практических заданий.

5.3.1 Список учебно-методической литературы:

1. Гулай, Е. С. Мониторинг системы управления БПЛА / Е. С. Гулай // Опыт и проблемы реформирования системы менеджмента на современном предприятии: тактика и стратегия : сборник статей XXII Международной научно-практической конференции, Пенза, 20–21 марта 2023 года. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2023. – С. 133-136
2. Талапов, Б. Т. Исследование и разработка систем управления для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях промышленного мониторинга и управления / Б. Т. Талапов, А. А. Орманбекова // Вестник науки. – 2025. – Т. 4, № 12-2(93). – С. 312-319.
3. Шуклина, Ю. В. Увеличение дальности связи между БПЛА и наземным пунктом управления посредством оптимизации управления бортовой антенной / Ю. В. Шуклина // Инфокоммуникации и космические технологии: состояние, проблемы и пути решения : Сборник научных статей по материалам IX Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 120-летию изобретения радио А.С. Поповым, Курск, 20–21 марта 2025 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2025. – С. 31-39.

6.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фонд оценочных средств (ФОС) для программы профессиональной подготовки по профессии «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)»

Фонд оценочных средств (ФОС) для программы профессиональной подготовки по профессии «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)» представляет собой комплексный инструмент для объективной и стандартизированной оценки уровня освоения обучающимися профессиональных компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта 17.071 и структурой образовательной программы. ФОС обеспечивает системный подход к оценке знаний, умений и практических навыков, необходимых для выполнения коммерческих задач с использованием БАС массой до 30 кг.

ФОС включает средства для текущего контроля, промежуточных аттестаций по модулям и итоговой квалификационной оценки.

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии и направлен на систематическую проверку усвоения знаний и формирования практических навыков. Формы контроля включают устный опрос, педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий и работу с симуляторами. По каждой теме программы разработаны конкретные задания: расшифровка конструктивных элементов БАС, классификация аппаратов по типам, подача уведомлений через портал «Воздух», анализ зон воздушного пространства, выполнение базовых и сложных манёвров (взлёт, зависание, орбита, сканирование), создание автоматических маршрутов, реакция на внештатные ситуации (потеря сигнала, снижение заряда аккумулятора), разработка планов полётов, заполнение журналов и отчётов, проведение технического обслуживания и диагностика неисправностей. Критерии оценки включают точность выполнения операций, соблюдение последовательности действий, понимание причинно-следственных связей, соблюдение требований безопасности и нормативных документов.

Промежуточные аттестации проводятся в конце каждого из четырёх модулей и представляют собой комплексное тестирование, сочетающее теоретические вопросы и практические задания. Аттестация по Модулю №1 проверяет знания по конструкции БАС, классификации аппаратов, нормативно-правовой базе и работе с порталом «Воздух». Аттестация по Модулю №2 оценивает навыки управления БАС в ручном и автоматическом режимах, выполнения типовых и сложных манёвров, реакции на внештатные ситуации. Аттестация по Модулю №3 фокусируется на планировании полётов, документировании и анализе результатов аэросъёмки. Аттестация по Модулю №4 направлена на оценку навыков технического обслуживания и ремонта БАС. Для успешной сдачи промежуточной аттестации обучающийся должен набрать не менее 75% от максимального балла по теоретической части и выполнить все практические задания с соблюдением требований безопасности.

Квалификационный экзамен является итоговой формой оценки и состоит из двух частей. Теоретическая часть проводится в форме письменного тестирования и включает 10 заданий различного типа: множественный выбор, установление соответствия, развернутые ответы на ситуационные задачи, анализ этических и правовых дилемм, определение последовательности этапов полёта, составление фрагментов документов, анализ рисков и выбор тактически правильных решений. Практическая часть представляет собой защиту практической квалификационной работы, подготовленной по одной из тем, соответствующих профилю программы: анализ эффективности автоматических миссий при инспекции объектов, разработка алгоритма обработки данных аэросъёмки, анализ факторов риска при полётах в сложных условиях, создание системы технического обслуживания БАС, оптимизация документооборота оператора. Защита включает 10-минутную презентацию результатов работы с демонстрацией документов, примеров съёмки и обоснованием технических решений, а также ответы на вопросы комиссии в течение 15 минут. Экзамен считается сданным при успешном прохождении обеих частей (набор не менее 80% баллов по теоретической части и положительная оценка защиты ПКР комиссией). Результаты оформляются протоколом квалификационной комиссии в составе не менее трёх человек, после чего выдаётся свидетельство о присвоении профессии «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)».

Фонд оценочных средств обеспечивает целостность, объективность и воспроизводимость процесса аттестации, что подтверждает соответствие программы требованиям профессионального стандарта 17.071 и гарантирует готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности по выполнению коммерческих задач с использованием БАС массой до 30 кг в строгом соответствии с законодательством РФ.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по Модулю №1

Темы: Конструкция БАС до 10 кг, классификация, нормативно-правовая база, работа с воздушным пространством

Часть 1. Тестовые задания *(выберите один правильный ответ)*

1. Какой компонент БАС отвечает за стабилизацию положения аппарата в воздухе и измерение угловых скоростей?
    - Полётный контроллер
    - IMU (инерциальная измерительная система)
    - Приёмник GPS
    - ESC (регулятор оборотов моторов)
2. В соответствии с Воздушным кодексом РФ, полёты БАС массой 1,5 кг в черте города требуют:
    - Только уведомления через портал «Воздух» за 1 час до вылета

- Уведомления через «Воздух» с соблюдением ограничений по высоте (не выше 150 м) и расстоянию от людей
- Специального разрешения Росавиации независимо от высоты
- Разрешения только при коммерческом использовании

3. Какая из перечисленных зон воздушного пространства РФ требует обязательного согласования полёта даже для БАС массой до 1 кг?
   - Зона G (свободная) в сельской местности
   - Зона в радиусе 5 км от аэродрома
   - Зона над лесным массивом вне населённых пунктов
   - Зона над водной поверхностью на расстоянии более 5 км от берега
4. Какой тип БАС наиболее эффективен для съёмки большой территории (более 100 га) при ограниченном времени?
   - Мультикоптер с временем полёта 30 минут
   - Самолёт с фиксированным крылом (фиксед) с временем полёта 60+ минут
   - Гибридный аппарат с вертикальным взлётом
   - Мультикоптер с двумя аккумуляторами
5. Какой документ подтверждает легальность выполнения полёта при проверке контролирующими органами?
   - Свидетельство пилота БАС
   - Распечатка или скриншот из личного кабинета портала «Воздух» со статусом «Разрешено»
   - Устное разрешение собственника территории
   - Договор с заказчиком на выполнение работ
6. Для безопасной эксплуатации БАС критически важно учитывать при планировании полёта:
   - Цвет корпуса аппарата
   - Метеорологические условия, особенно скорость ветра и видимость
   - Совместимость камеры с операционной системой смартфона
   - Наличие резервного комплекта пропеллеров в сумке
7. Какой из перечисленных факторов является определяющим при выборе БАС для инспекции линейных объектов (ЛЭП, трубопроводы)?
   - Время полёта и устойчивость к ветровым нагрузкам
   - Цвет корпуса аппарата
   - Наличие функции автоматической посадки
   - Совместимость с операционной системой планшета оператора
8. При регистрации БАС массой 8 кг в Едином реестре через Госуслуги необходимо указать:
   - Только серийный номер и модель
   - Серийный номер, модель, ФИО владельца и данные документа, удостоверяющего личность
   - Цель использования и планируемые маршруты полётов

- Данные страхового полиса и сертификата пилота

9. Какой из перечисленных компонентов БАС чаще всего выходит из строя при падении с небольшой высоты (до 3 метров)?
    - Полётный контроллер
    - Пропеллеры и моторы
    - Приёмник GPS
    - Аккумулятор (при условии использования защитного чехла)
10. Оператор БАС при выполнении коммерческой аэросъёмки обязан:
    - Снимать всё, что попадает в поле зрения камеры
    - Соблюдать требования законодательства о защите персональных данных и не снимать частные территории без согласия
    - Использовать максимальное увеличение камеры для детализации объектов
    - Передавать все отснятые материалы заказчику без фильтрации

Часть 2. Открытые вопросы *(дайте развернутый ответ)*

1. Опишите последовательность подготовки к полёту БАС массой 7 кг для выполнения аэросъёмки строительной площадки в черте города. Укажите этапы: от проверки технического состояния аппарата до получения разрешения на полёт через сервис «Воздух». Какие документы должны быть оформлены до и после выполнения задачи?
2. Почему при выборе БАС для инспекции сельскохозяйственных угодий необходимо учитывать не только время полёта, но и спектральные характеристики камеры? Приведите не менее трёх практических примеров, как разные типы камер (RGB, мультиспектральная, тепловизионная) решают различные задачи в агротехнологиях.
3. Составьте фрагмент плана полёта для учебной миссии «Создание ортофотоплана участка площадью 20 га» с указанием:
    - Требований к погодным условиям
    - Параметров автоматической миссии (высота, скорость, перекрытие снимков)
    - Этапов проверки оборудования перед вылетом
    - Действий оператора в случае потери видеосигнала на высоте 80 м

Промежуточная аттестация по Модулю №2

Темы: Управление полётом БАС, типовые и сложные манёвры, автоматические миссии, внештатные ситуации, аэросъёмка

Часть 1. Тестовые задания *(выберите один правильный ответ)*

1. При выполнении манёвра «орбита» вокруг объекта для аэросъёмки наиболее критичным параметром является:
    - Скорость вращения камеры
    - Постоянство радиуса и высоты полёта для обеспечения равномерного освещения объекта

- Уровень заряда аккумулятора
- Количество спутников GPS

2. Какой режим полёта предпочтителен при съёмке в условиях слабого GPS-сигнала (городская застройка)?
   - Режим P (позиционирование) с обязательным возвратом при потере сигнала
   - Режим A (ATTI) с ручной коррекцией положения и повышенным вниманием к ориентирам
   - Режим автоматической миссии
   - Режим возврата домой (RTH)
3. При имитации потери видеосигнала с БАС оператор должен:
   - Немедленно активировать аварийный парашют
   - Переключиться на ориентирование по телеметрии (высота, направление, расстояние) и выполнить возврат вручную
   - Дождаться автоматического возврата (RTH)
   - Отключить питание пульта управления
4. Для качественной аэросъёмки здания с целью создания 3D-модели критически важно:
   - Максимально приблизиться к объекту на расстояние менее 5 м
   - Сохранять постоянную дистанцию и выполнять полёт по спирали с постепенным снижением
   - Выключить запись видео для экономии памяти
   - Использовать ночной режим камеры в дневное время
5. Что происходит при резком снижении заряда аккумулятора БАС ниже критического уровня (15%)?
   - Увеличивается дальность передачи сигнала
   - Активируется автоматический возврат в точку взлёта (RTH) или принудительная посадка
   - Автоматически снижается скорость БАС
   - Включается аварийная подсветка
6. При выполнении автоматической миссии по маршруту из 8 точек для фотограмметрии внезапно изменились метеоусловия (усилился ветер). Ваши действия:
   - Дождаться завершения миссии
   - Немедленно перевести БАС в ручной режим, оценить безопасность и принять решение о продолжении или прерывании полёта
   - Увеличить скорость полёта для быстрого завершения миссии
   - Изменить высоту полёта без коррекции маршрута
7. Какой параметр телеметрии наиболее критичен при выполнении автоматической миссии для создания ортофотоплана?
   - Уровень заряда аккумулятора

- Стабильность сигнала GPS (не менее 10 спутников) для точного позиционирования в каждой точке маршрута
- Температура окружающей среды
- Скорость ветра

8. При выполнении аэросъёмки система управления выдаёт предупреждение «низкое качество сигнала». Это означает:
   - Риск потери управления или неточного следования маршруту из-за помех или удалённости
   - Разрядился аккумулятор БАС
   - Активировано внешнее радиоподавление
   - Неисправность мотора
9. Для безопасной посадки БАС на ограниченную площадку (40×40 см) в условиях лёгкого ветра необходимо:
   - Выполнить посадку на максимальной скорости
   - Использовать режим точечной посадки с постепенным снижением и визуальным контролем за 5 метров до поверхности
   - Отключить все датчики перед посадкой
   - Посадить аппарат с боковым смещением для компенсации ветра
10. При работе с планшетом в полевых условиях для управления БАС и контроля съёмки обязательно:
    - Использовать только встроенный аккумулятор планшета без внешних источников
    - Обеспечить защиту от солнечных бликов на экране, использовать чехол от пыли и влаги
    - Отключить все фоновые приложения для повышения производительности
    - Работать только при температуре выше +25°C

Часть 2. Открытые вопросы *(дайте развернутый ответ)*

1. Опишите тактику выполнения аэросъёмки высотного здания для создания 3D-модели. Какие манёвры будут наиболее эффективны? Как обеспечить равномерное освещение всех фасадов при съёмке в солнечный день? Укажите последовательность действий от взлёта до посадки.
2. Составьте алгоритм действий оператора при одновременном возникновении двух внештатных ситуаций: а) снижение заряда аккумулятора до 20% при выполнении автоматической миссии на расстоянии 800 м от точки взлёта; б) резкое усиление ветра до 8 м/с при высоте полёта 50 м. Какие параметры телеметрии необходимо контролировать в первую очередь? Как принять решение о продолжении или прерывании миссии?
3. Почему при планировании автоматической миссии для создания ортофотоплана важно учитывать не только геометрию маршрута (высоту, скорость, перекрытие), но и время суток и направление солнца? Приведите не менее трёх практических примеров, как неправильный выбор времени съёмки может

повлиять на качество конечного продукта (ортофотоплана или 3D-модели). Какие параметры камеры следует скорректировать при съёмке в условиях контрового света?

Промежуточная аттестация по Модулю №3

Темы: Планирование полёта, документирование, отчётность

Часть 1. Тестовые задания *(выберите один правильный ответ)*

1. При планировании аэросъёмки земельного участка для кадастровых целей обязательным этапом является:
    - Выбор цвета корпуса БАС для лучшей видимости
    - Подача уведомления через портал «Воздух» с указанием цели «выполнение кадастровых работ»
    - Согласование с местным отделением МЧС
    - Получение разрешения от всех соседей по участку
2. В журнале полётов для мультротерного БАС массой до 10 кг обязательно фиксируется:
    - Только время взлёта и посадки
    - Уровень заряда аккумуляторов до и после полёта, количество спутников GPS, метеоусловия и техническое состояние аппарата
    - Марка используемого смартфона оператора
    - Имя пилота соседнего БАС
3. Акт выполненных работ по аэросъёмке земельного участка должен содержать:
    - Только факт выполнения полёта
    - Дата и время полёта, площадь съёмки, количество полученных изображений, перекрытие кадров, приложенные скриншоты маршрута и примеры фото
    - Личные данные собственника участка
    - Рекомендации по продаже участка
4. При подаче уведомления через портал «Воздух» для коммерческой аэросъёмки указывается цель полёта:
    - «Развлекательная съёмка»
    - «Выполнение работ по договору» с указанием реквизитов заказчика
    - «Личные цели»
    - «Тестовый полёт»
5. После завершения коммерческой миссии по инспекции кровли необходимо:
    - Удалить все исходные файлы для экономии места на диске
    - Сохранить оригинальные файлы телеметрии и изображений не менее 3 лет для подтверждения выполнения работ при проверках
    - Передать оборудование заказчику на хранение
    - Немедленно отформатировать карту памяти

6. Какой документ подтверждает законность выполнения коммерческой аэросъёмки при проверке контролирующими органами?
    - Устное подтверждение заказчика
    - Распечатка из личного кабинета портала «Воздух» со статусом «Разрешено» и акт выполненных работ с подписью заказчика
    - Сертификат пилота БАС
    - Фотография БАС на фоне объекта съёмки
7. При составлении отчёта по аэросъёмке для создания ортофотоплана критически важно:
    - Указать только положительные аспекты полёта
    - Объективно отразить параметры съёмки (высота, перекрытие, количество кадров), указать непросмотренные зоны и дать рекомендации по дополнительной съёмке при необходимости
    - Приукрасить результаты для повышения стоимости услуг
    - Опустить технические детали, чтобы заказчик не запутался
8. Для обработки данных аэросъёмки с целью создания ортофотоплана необходимо:
    - Использовать любые доступные программы, включая бесплатные онлайн-сервисы без лицензии
    - Применять специализированное ПО (например, Pix4D, Agisoft Metashape) с соблюдением лицензионных требований и метаданных снимков
    - Обрабатывать только самые красивые кадры
    - Отказаться от обработки при наличии хотя бы одного смазанного снимка
9. Хранение журналов полётов и отчётов по коммерческим миссиям регламентируется:
    - Внутренними правилами организации (минимум 6 месяцев)
    - Гражданским кодексом РФ и требованиями налоговой службы (минимум 4 года для документов, подтверждающих выполнение работ)
    - Произвольно по решению руководителя
    - Не регламентируется законодательством
10. При обнаружении во время полёта препятствия, не отмеченного на карте (строительный кран, рекламная конструкция), оператор должен:
    - Игнорировать препятствие и продолжить выполнение автоматического маршрута
    - Немедленно перевести БАС в ручной режим, обойти препятствие с безопасной дистанцией, зафиксировать факт в журнале полёта и при необходимости скорректировать маршрут
    - Посадить БАС на ближайшую крышу
    - Сфотографировать препятствие для жалобы в администрацию

Часть 2. Открытые вопросы *(дайте развернутый ответ)*

1. Разработайте структуру официального отчёта по выполненной миссии «Аэрофотосъёмка земельного участка площадью 15 га для целей межевания». Укажите обязательные разделы отчёта, их содержание и приложения, необходимые для передачи заказчику и возможной проверки контролирующими органами.
2. Почему документальное сопровождение каждого коммерческого полёта (уведомление через «Воздух», журнал полётов, акт выполненных работ) является не формальностью, а элементом юридической и финансовой защиты оператора и организации? Приведите не менее двух конкретных примеров рисков (штрафы, споры с заказчиком, налоговые претензии), которые могут возникнуть при отсутствии надлежащего документооборота.
3. Составьте фрагмент журнала полётов после выполнения миссии по инспекции кровли торгового центра с указанием: даты и времени, места (координаты), модели БАС, цели полёта, метеоусловий перед вылетом, параметров телеметрии (заряд аккумулятора, количество спутников), особенностей выполнения задачи и состояния оборудования после полёта. Обоснуйте, почему каждый из указанных параметров имеет значение для анализа качества выполненной работы.

Промежуточная аттестация по Модулю №4

Темы: Техническое обслуживание и ремонт БАС, безопасность при работах

Часть 1. Тестовые задания *(выберите один правильный ответ)*

1. После каждого полёта БАС массой до 10 кг обязательной процедуре подвергается:
    - Только визуальный осмотр камеры
    - Проверка целостности рамы, состояния пропеллеров, уровня заряда аккумуляторов и чистка сенсоров
    - Полная разборка всех моторов
    - Перепрошивка полётного контроллера
2. При обнаружении вздутия LiPo-аккумулятора необходимо:
    - Продолжить использование до полного разряда
    - Немедленно изъять из аппарата, поместить в огнеупорный контейнер и утилизировать в специализированном пункте
    - Проколоть для сброса давления
    - Зарядить до 100% для восстановления
3. Для безопасной работы с электроникой БАС запрещено:
    - Использовать антистатический браслет
    - Работать с влажными руками и без отключения питания
    - Хранить компоненты в защитных контейнерах
    - Проверять целостность перед началом работ
4. При ремонте БАС после падения первоочередной диагностике подвергается:
    - Цвет корпуса

- Система стабилизации (IMU), крепления моторов, целостность рамы и состояние пропеллеров
- Эстетический вид камеры
- Уровень заряда пульта управления

5. Аккумуляторы для БАС при хранении требуют:
   - Размещения в любом доступном месте
   - Отдельного металлического контейнера для предотвращения возгорания
   - Постоянного подключения к зарядному устройству
   - Хранения вместе с электроникой
6. Перед началом технического обслуживания БАС необходимо:
   - Отключить аккумулятор и разрядить конденсаторы силовой цепи
   - Отключить питание, снять аккумулятор и обеспечить антистатическую защиту
   - Начать пайку без подготовки
   - Игнорировать требования техники безопасности
7. Калибровка компаса БАС проводится:
   - Только в закрытом помещении
   - На открытой площадке вдали от металлических объектов и источников ЭМП
   - Во время полёта
   - Не требуется для лёгких БАС
8. При работе с паяльным оборудованием запрещено:
   - Использовать защитные очки
   - Работать без вентиляции и вблизи легковоспламеняющихся материалов
   - Регулярно проверять исправность инструмента
   - Делать перерывы при длительной работе
9. После ремонта БАС перед допуском к полётам обязательно:
   - Наземное тестирование всех систем без взлёта
   - Полная проверка всех систем, включая калибровку датчиков и тестовый полёт на небольшой высоте
   - Немедленный полёт на максимальную дальность
   - Пропуск тестирования при уверенности в качестве ремонта
10. Утилизация повреждённых LiPo-аккумуляторов осуществляется:
    - В обычный мусорный контейнер
    - В специализированные пункты приёма опасных отходов с соблюдением экологических норм
    - Сжиганием на открытом воздухе
    - Закапыванием в землю

Часть 2. Открытые вопросы *(дайте развернутый ответ)*

1. Опишите полный цикл ежедневного технического обслуживания БАС массой до 10 кг после учебного полёта. Какие операции выполняются в первую очередь и почему? Укажите последовательность действий от визуального осмотра до оформления журнала ТО.
2. Составьте «Инструкцию по безопасному обращению с литий-полимерными аккумуляторами в учебном техническом центре». Укажите требования к хранению, зарядке, транспортировке, действиям при обнаружении повреждений и утилизации. Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при работе с аккумуляторами?
3. Почему при ремонте БАС недопустимо использование неоригинальных комплектующих и «временных решений»? Приведите не менее трёх конкретных примеров рисков для безопасности полёта и эффективности работы аппарата при использовании некачественных компонентов. Как эти риски отражаются на ответственности оператора и организации?

Практическая подготовка

Учебная практика

Практика проводится на базе АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СВО» под руководством сертифицированного инструктора с допуском к управлению БАС массой до 10 кг. Группа формируется из 3 человек для обеспечения безопасности и эффективного распределения ролей. Практика рассчитана на 72 часа с ежедневным 8-часовым пребыванием в зале для отработок.

Каждый день начинается с предполётного инструктажа: инструктор представляет задачу дня, проверяет готовность оборудования (мультикоптеры и самолёты с фиксированным крылом массой до 10 кг, аккумуляторы, зарядные устройства, планшеты с лицензионным ПО), проводит инструктаж по технике безопасности и метеоусловиям. После выполнения заданий - разбор полётов с анализом телеметрии, качества съёмки и действий операторов. Все документы оформляются в соответствии с утверждёнными шаблонами и сдаются в электронном виде на защищённый сервер учебного центра.

День 1: Конструкция и предполётная подготовка БАС

Цель: Ознакомление с конструкцией, компонентами и процедурами предполётной подготовки БАС массой до 10 кг.

Задания:

1. Провести полный предполётный осмотр двух учебных БАС (мультикоптер и самолёт с фиксированным крылом): проверка рамы на трещины, состояния пропеллеров, моторов, аккумуляторов, крепления камеры.
2. Изучить функциональное назначение компонентов: полётный контроллер, IMU, GPS-приёмник, система передачи видео.

3. Выполнить процедуру калибровки компаса и датчиков на открытой площадке вдали от металлических объектов.
4. Заполнить «Техническую карточку БАС» с указанием состояния всех узлов.

Документы: Техническая карточка БАС, чек-лист предполётной подготовки.

День 2: Основы управления и базовые манёвры

Цель: Освоение базовых навыков управления БАС в ручном режиме с отработкой стандартных манёвров.

Задания:

1. Выполнить серию базовых упражнений на высоте 10–15 м: взлёт/посадка, зависание в течение 60 секунд, перемещение по квадрату 20×20 м.
2. Отработать манёвр «точечная посадка» в круг диаметром 50 см с визуальным контролем.
3. Практиковать переход между режимами полёта (P, A) с анализом поведения аппарата при потере GPS-сигнала.
4. Зафиксировать параметры телеметрии: уровень заряда, количество спутников, высоту, скорость.

Документы: Журнал полётов в симуляторе/на площадке, отчёт об ошибках и рекомендациях по улучшению навыков.

День 3: Типовые и сложные манёвры для аэросъёмки

Цель: Освоение манёвров, необходимых для качественной аэросъёмки объектов различного типа.

Задания:

1. Отработать манёвр «орбита» вокруг макета здания (радиус 10 м, высота 15 м) с постоянной ориентацией камеры на объект.
2. Выполнить «сканирование» прямоугольного участка 30×20 м зигзагообразным маршрутом с равномерным перекрытием кадров.
3. Провести съёмку линейного объекта (имитация ЛЭП) с сохранением постоянной дистанции и высоты.
4. Проанализировать полученные кадры на предмет размытия, неравномерного освещения, пропусков зоны съёмки.

Документы: Отчёт о манёврах с анализом точности выполнения, примеры фото/видео до и после обработки.

День 4: Планирование и выполнение автоматических миссий

Цель: Освоение навыков создания и выполнения автоматических маршрутов для решения коммерческих задач.

Задания:

1. Создать маршрут из 8 точек в приложении (например, DJI Pilot) для съёмки участка площадью 5 га: указать координаты, высоту (40 м), скорость (8 м/с), действие в каждой точке (фото с интервалом 2 сек).
2. Выполнить автоматическую миссию с контролем следования маршруту и своевременной реакцией на внештатные ситуации (порыв ветра, потеря связи).
3. Проверить полноту съёмки: все ли точки пройдены, сделаны ли фото в каждой точке.
4. Скорректировать маршрут в полёте (при необходимости) и повторить миссию.

Документы: Маршрутная карта с координатами и параметрами, скриншоты интерфейса планирования, анализ точности следования маршруту.

День 5: Работа с сервисом «Воздух» и юридическое оформление полётов

Цель: Освоение процедуры легального оформления полётов через государственный портал и понимание ограничений воздушного пространства.

Задания:

1. Изучить интерфейс портала «Воздух» (воздух.рф): категории воздушного пространства (G, D, E), запретные зоны, временные ограничения.
2. Подать три уведомления через имитацию портала для разных сценариев:
    - Съёмка парка в черте города (зона G)
    - Инспекция ЛЭП за городом (зона G, близко к аэродрому)
    - Полёт вблизи правительственного здания (запретная зона - анализ отказа)
3. Проанализировать полученные статусы («Разрешено», «Отказано», «Требуется согласование») и принять решения о возможности полёта.
4. Оформить пакет документов: уведомление, журнал полётов, акт выполненных работ.

Документы: Скриншоты уведомлений из «Воздуха» со статусами, журнал уведомлений, анализ юридических рисков для каждого сценария.

День 6: Реакция на внештатные ситуации

Цель: Развитие навыков безопасной реакции на типовые внештатные ситуации в полёте.

Задания:

1. В симуляторе отработать реакцию на имитацию:
    - Потерю видеосигнала при высоте 60 м (переход на ориентирование по телеметрии, возврат вручную)
    - Снижение заряда аккумулятора до 20% на расстоянии 500 м от точки взлёта (решение о возврате или посадке на месте)
    - Порывистый ветер 8 м/с при высоте 30 м (снижение высоты, изменение маршрута)
    - Появление препятствия на маршруте (строительный кран - обход с безопасной дистанцией)

2. Выполнить экстренную посадку на ограниченную площадку (4×4 м) в условиях лёгкого ветра.
3. Проанализировать действия: время реакции, правильность принятых решений, безопасность манёвров.

Документы: Протокол реакции на внештатные ситуации, анализ ошибок и рекомендации по улучшению.

День 7: Аэросъёмка и первичная обработка данных

Цель: Получение практических навыков выполнения коммерческой аэросъёмки и базовой обработки материалов.

Задания:

1. Выполнить съёмку учебного здания с трёх ракурсов: общий план, деталь фасада, вид сверху.
2. Провести фотограмметрическую съёмку участка 10 га для создания ортофотоплана: высота 50 м, перекрытие 70%, 80% боковое.
3. Выполнить обработку в бесплатном ПО (DJI Fly, Pix4Dcapture): выравнивание цвета, обрезка, экспорт в JPEG.
4. Подготовить подборку из 10 лучших кадров с указанием параметров съёмки (выдержка, ISO, фокусное расстояние).

Документы: Отчёт по съёмке с анализом освещения и композиции, примеры обработанных изображений, рекомендации по улучшению качества.

День 8: Техническое обслуживание БАС после полётов

Цель: Освоение процедур ежедневного и периодического технического обслуживания БАС.

Задания:

1. Выполнить полный цикл ежедневного ТО двух учебных БАС: визуальный осмотр рамы, проверка крепления пропеллеров, чистка камеры и сенсоров, проверка аккумуляторов.
2. Провести периодическое ТО: калибровка IMU через приложение, обновление прошивки, проверка люфтов в моторах.
3. Устранить искусственные неисправности, созданные инструктором: замена пропеллера, очистка контактов, балансировка мотора.
4. Оформить «Журнал технического обслуживания» с указанием всех выполненных работ и выявленных замечаний.

Документы: Журнал технического обслуживания, акт диагностики неисправности, акт устранения неисправностей.

День 9: Итоговая миссия и защита результатов

Цель: Демонстрация интегрированных навыков планирования, выполнения и документирования коммерческой миссии.

Задания:

1. Получить техническое задание от «заказчика»: «Провести аэрофотосъёмку земельного участка площадью 12 га для целей межевания».
2. Самостоятельно спланировать миссию: анализ метеоусловий, выбор БАС и камеры, расчёт времени полёта и количества аккумуляторов, подача уведомления через «Воздух».
3. Выполнить полёт с документированием всех этапов: предполётная подготовка, выполнение автоматической миссии, реакция на имитированную внештатную ситуацию (порыв ветра), постполётное ТО.
4. Подготовить и защитить отчёт перед комиссией: 10-минутная презентация с демонстрацией документов, примеров съёмки, анализа ошибок и выводов о применимости результатов для кадастровых работ.

Документы: Полный пакет документов по миссии (план полёта, уведомление из «Воздуха», журнал полётов, маршрутная карта, отчёт с примерами фото), презентация результатов, портфолио практики.

Производственная практика

Производственная практика проходит на специально оборудованном учебном зале для отработок под руководством мастера производственного обучения, имеющего допуск к управлению беспилотными авиационными системами массой до 10 кг. Обучающийся выполняет комплексные задачи, соответствующие требованиям профессиональных стандартов в области эксплуатации БАС для гражданских целей (аэросъёмка, инспекция объектов, мониторинг территорий) в условиях, приближённых к реальной коммерческой деятельности. В течение десяти рабочих дней обучающийся осваивает полный цикл работы с БАС: от планирования полёта и предполётной подготовки до выполнения миссии, технического обслуживания оборудования и документального оформления результатов.

На первом этапе осуществляется анализ метеоусловий, планирование полёта с учётом ограничений воздушного пространства и целей съёмки. Обучающийся подаёт уведомления через государственный сервис «Воздух» с корректным указанием категории цели полёта (например, «выполнение кадастровых работ»), разрабатывает предполётные чек-листы и определяет параметры миссии: высоту полёта, скорость, маршрут, требования к перекрытию снимков для фотограмметрической обработки.

Далее обучающийся приступает к предполётной подготовке оборудования: проверке технического состояния БАС (целостность рамы, крепление пропеллеров, отсутствие люфтов в моторах), калибровке компаса и инерциальной измерительной системы (IMU) на открытой площадке вдали от металлических объектов, проверке заряда аккумуляторов и настройке параметров камеры (разрешение, интервал съёмки, баланс белого). Особое внимание уделяется соблюдению требований техники безопасности при работе с литий-полимерными аккумуляторами и электроникой.

В ходе практической работы обучающийся выполняет полёты в ручном и автоматическом режимах: осуществляет взлёт, зависание, перемещение по заданной траектории, отрабатывает сложные манёвры для аэросъёмки (орбита вокруг объекта радиусом 10 м на высоте 15 м, сканирование участка зигзагообразным маршрутом с перекрытием 70%). Выполняет автоматические миссии по заранее спланированному маршруту из 8 и более точек с фотофиксацией в каждой точке. Отрабатывает реакцию на имитацию внештатных ситуаций: потерю видеосигнала (переход на ориентирование по телеметрии и ручной возврат), снижение заряда аккумулятора до критического уровня (принятие решения о возврате или посадке на месте), усиление ветра до 8 м/с (снижение высоты и коррекция маршрута), появление препятствия на пути следования (обход с безопасной дистанцией).

Завершающим этапом является проведение технического обслуживания оборудования после полётов: визуальный осмотр рамы и пропеллеров на предмет повреждений, чистка камеры и оптических сенсоров, проверка состояния аккумуляторов, оформление записей в журнале технического обслуживания с указанием выявленных замечаний и рекомендаций. Одновременно осуществляется документирование результатов миссии: заполнение журнала полётов (параметры до и после вылета), составление отчёта о выполненной работе с приложением примеров съёмки, анализа параметров (высота, перекрытие, количество кадров) и рекомендаций по обработке материалов. Все материалы, включая планы полётов, уведомления из портала «Воздух», журналы, отчёты и обработанные изображения, формируют профессиональное портфолио обучающегося.

На заключительном этапе проводится защита портфолио перед мастером производственного обучения и комиссией: обучающийся представляет анализ выполненных миссий, демонстрирует документацию и примеры съёмки, обосновывает принятые технические решения и отвечает на вопросы комиссии по всем аспектам работы с БАС. По итогам защиты выносится оценка сформированных компетенций по всем четырём профессиональным квалификациям (ПК-1–ПК-4) и вырабатываются рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию.

Таким образом, практика обеспечивает интеграцию теоретических знаний всех модулей программы в реальную профессиональную деятельность, способствуя формированию у обучающегося навыков самостоятельного планирования коммерческих миссий, безопасного управления БАС в различных режимах, оперативной реакции на внештатные ситуации, выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования, а также культуры документального оформления результатов работы в соответствии с требованиями законодательства РФ и профессиональных стандартов.

Содержание	**Профессиональные компетенции**	**Вид деятельности**
Анализ	ПК-1	Разработка плана полёта с учётом

метеоусловий, планирование полёта, подача уведомлений через сервис «Воздух»		погодных условий, ограничений воздушного пространства и целей съёмки. Подача уведомления через портал «Воздух» с выбором корректной категории цели полёта.
Предполётная подготовка оборудования	ПК-1	Проверка технического состояния БАС (рама, пропеллеры, крепления), калибровка компаса и IMU, проверка заряда аккумуляторов, настройка камеры и ПО на планшете.
Выполнение полёта в ручном режиме	ПК-2	Управление БАС на высоте 10–50 м, выполнение базовых манёвров (взлёт, зависание, перемещение по квадрату, посадка), контроль телеметрии (заряд, высота, расстояние, количество спутников).
Выполнение сложных манёвров для аэросъёмки	ПК-2	Отработка манёвра «орбита» вокруг объекта (радиус 10 м, высота 15 м), «сканирование» участка зигзагообразным маршрутом, точечная посадка в круг диаметром 50 см.
Планирование и выполнение автоматической миссии	ПК-2	Создание маршрута из 8+ точек в приложении (высота, скорость, действия), запуск автономного полёта, контроль следования маршруту, коррекция при необходимости.
Реагирование на внештатные ситуации в полёте	ПК-2	Действия при потере видеосигнала (ориентирование по телеметрии, возврат), снижении заряда до 20% (принятие решения о возврате/посадке), усилении ветра (снижение высоты, изменение маршрута), обнаружении препятствия (обход с безопасной дистанцией).
Проведение ежедневного технического обслуживания	ПК-3	Визуальный осмотр рамы и пропеллеров, чистка камеры и сенсоров, проверка состояния аккумуляторов, оформление записи в журнале ТО с указанием выявленных замечаний.
Проведение	ПК-3	Калибровка датчиков (IMU, компас),

периодического технического обслуживания и диагностика		обновление прошивки, проверка люфтов в моторах, выявление неисправностей по симптомам (вибрация, ошибки в приложении).
Выполнение ремонтных работ	ПК-4	Замена изношенных или повреждённых компонентов (пропеллеры, моторы, лучи рамы), пайка разъёмов, восстановление после лёгких аварий, наземное тестирование после ремонта.

День 1. Вводный инструктаж. Нормативная база и планирование миссии

Цель дня: освоить порядок подготовки к коммерческому полёту, изучить требования воздушного законодательства и научиться планировать миссию.

Теория :

- Цели и задачи производственной практики. Структура портфолио.
- Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, правила работы с LiPo-аккумуляторами.
- Нормативная база: Воздушный кодекс РФ, Федеральные правила использования воздушного пространства (ФПВП), порядок регистрации БАС от 150 г до 30 кг, требования к подаче уведомлений через портал «Воздух».
- Категории воздушного пространства (G, D, E), запретные зоны и зоны ограничения полётов.
- Методика анализа метеоусловий: ветер, видимость, осадки, температура, орнитологическая обстановка.
- Структура плана полёта и предполётного чек-листа.

Практика (6 ч):

- Разбор трёх учебных сценариев: съёмка парка в черте города; инспекция линейного объекта за городом; полёт вблизи запретной зоны.
- Анализ метеоусловий по открытым сервисам (Gismeteo, Windy) на текущий и следующий день.
- Разработка плана полёта для одного из сценариев: цель, координаты, высота, скорость, маршрут, количество аккумуляторов.
- Подача учебного уведомления через имитацию портала «Воздух». Анализ полученного статуса.
- Заполнение журнала уведомлений.

Формируемые компетенции: ПК-1 (планирование, подготовка к полёту, документирование).

Документы: план полёта, чек-лист, скриншот уведомления, журнал уведомлений.

День 2. Предполётная подготовка БАС. Базовое ручное управление

Цель дня: освоить полный цикл предполётной подготовки и базовые навыки ручного пилотирования.

Теория:

- Конструкция БАС до 10 кг: рама, силовая установка, полётный контроллер, IMU, GPS, ESC, энергосистема, полезная нагрузка.
- Назначение органов управления пульта, режимы полёта (P, A, S), телеметрия.
- Порядок предполётной подготовки: внешний осмотр, проверка креплений, калибровка компаса и IMU, проверка заряда, настройка камеры.
- Техника безопасности при работе с электроникой и аккумуляторами.

Практика :

Внешний осмотр двух учебных БАС (мультикоптер и самолёт с фиксированным крылом).

- Калибровка компаса и IMU на открытой площадке вдали от металлических объектов.
- Проверка заряда аккумуляторов, настройка параметров камеры (разрешение, интервал, баланс белого).
- Заполнение технической карточки БАС.
- Базовые упражнения на симуляторе и на площадке: взлёт, зависание 60 с, перемещение по квадрату 20×20 м, посадка.
- Заполнение журнала полётов.

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2.

Документы: техническая карточка, чек-лист, журнал полётов.

День 3. Сложные манёвры и аэросъёмка

Цель дня: освоить манёвры, необходимые для качественной аэросъёмки объектов.

Теория :

- Манёвр «орбита»: постоянный радиус, высота, ориентация камеры.
- «Сканирование»: зигзагообразный маршрут, равномерное перекрытие кадров.
- «Точечная посадка»: точность, визуальный контроль, работа при ветре.
- Основы композиции и настройки камеры для аэросъёмки.

Практика :

- Отработка орбиты вокруг макета здания: радиус 10 м, высота 15 м.
- Сканирование прямоугольного участка 30×20 м с перекрытием 70%.
- Точечная посадка в круг диаметром 50 см.
- Съёмка трёх ракурсов учебного объекта: общий план, деталь фасада, вид сверху.
- Разбор полученных кадров: резкость, освещение, перекрытие.
- Заполнение отчёта о манёврах.

Формируемые компетенции: ПК-2.

Документы: отчёт о манёврах, примеры фото.

День 4. Автоматические миссии

Цель дня: научиться создавать и выполнять автоматические маршруты для коммерческих задач.

Теория :

- Понятие waypoints-миссии. Планирование маршрута в DJI Pilot, Litchi и др.
- Параметры миссии: высота, скорость, действие в точке, интервал съёмки.
- Контроль выполнения миссии, реакция на отклонения.
- Ограничения автоматического режима: GPS, помехи, метеоусловия.

Практика :

- Создание маршрута из 8 точек для съёмки участка площадью 5 га: высота 40 м, скорость 8 м/с, фото в каждой точке.
- Выполнение автоматической миссии на площадке.
- Контроль следования маршруту, проверка полноты съёмки.
- Коррекция маршрута в полёте при имитации внештатной ситуации.
- Повторное выполнение миссии с учётом корректировок.
- Оформление маршрутной карты.

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2.

Документы: маршрутная карта, скриншоты интерфейса, анализ точности.

День 5. Внештатные ситуации и безопасность

Цель дня: отработать правильные действия при типовых внештатных ситуациях.

Теория :

- Виды внештатных ситуаций: потеря видеосигнала, потеря GPS, разряд аккумулятора, усиление ветра, появление препятствия, отказ мотора.
- Функция RTH и её ограничения. Ручной возврат.
- Алгоритм принятия решений: оценка рисков, выбор места посадки.
- Порядок действий при аварийной посадке и поиске БАС.

Практика :

- Имитация потери видеосигнала на высоте 60 м: переход на ориентирование по телеметрии, ручной возврат.
- Снижение заряда до 20% на удалении 500 м: решение о возврате или посадке на месте.
- Усиление ветра до 8 м/с: снижение высоты, коррекция маршрута.
- Появление препятствия на маршруте: обход с безопасной дистанцией.
- Экстренная посадка на ограниченную площадку 4×4 м.
- Заполнение протокола реакции на внештатные ситуации.

Формируемые компетенции: ПК-2.

Документы: протокол реакции, анализ ошибок.

День 6. Аэросъёмка и первичная обработка данных

Цель дня: получить практические навыки фотограмметрической съёмки и базовой обработки материалов.

Теория :

- Основы фотограмметрии: перекрытие, высота, разрешение, калибровка камеры.

- Требования к съёмке для ортофотоплана и 3D-модели.
- Обзор ПО: DJI Fly, Pix4Dcapture, Agisoft Metashape, Lightroom Mobile.
- Влияние времени суток и освещения на качество результата.

Практика :

- Фотограмметрическая съёмка участка 10 га: высота 50 м, перекрытие 70% продольное, 80% поперечное.
- Съёмка учебного здания с трёх ракурсов.
- Базовая обработка в бесплатном ПО: выравнивание цвета, обрезка, экспорт.
- Подготовка подборки из 10 лучших кадров с указанием параметров съёмки.
- Оформление отчёта по съёмке.

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2.

Документы: отчёт по съёмке, примеры обработанных изображений.

День 7. Техническое обслуживание после полётов

Цель дня: освоить ежедневное и периодическое техническое обслуживание БАС.

Теория :

- Виды ТО: ежедневное, периодическое. Периодичность и содержание работ.
- Типовые неисправности: люфт моторов, трещины рамы, износ пропеллеров, деградация аккумуляторов.
- Правила ведения журнала технического обслуживания.
- Техника безопасности при обслуживании.

Практика :

- Полный цикл ежедневного ТО двух учебных БАС: осмотр рамы, проверка крепления пропеллеров, чистка камеры и сенсоров, проверка аккумуляторов.
- Периодическое ТО: калибровка IMU, обновление прошивки, проверка люфтов в моторах.
- Устранение искусственных неисправностей: замена пропеллера, чистка контактов, балансировка мотора.
- Заполнение журнала ТО.

Формируемые компетенции: ПК-3.

Документы: журнал ТО, акт диагностики, акт устранения неисправностей.

День 8. Диагностика и ремонт БАС

Цель дня: освоить диагностику неисправностей по симптомам и выполнение ремонтных работ.

Теория :

- Методы диагностики: визуальный осмотр, анализ телеметрии, встроенное ПО.
- Типовые симптомы: вибрация, шум, самопроизвольная перезагрузка, ошибки в приложении.
- Порядок замены компонентов: пропеллеры, моторы, ESC, лучи рамы.
- Правила пайки, работы с мультиметром, антистатическая защита.

- Наземное тестирование после ремонта.

Практика :

- Диагностика трёх учебных БАС с заранее созданными неисправностями.
- Составление акта диагностики по каждому случаю.
- Замена пропеллера, мотора с перепайкой разъёма, восстановление луча рамы.
- Наземное тестирование: проверка вращения моторов, реакции на команды, данных датчиков.
- Оформление записей в журнале ТО.

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4.

Документы: акт диагностики, акт ремонта, журнал ТО.

День 9. Комплексная миссия полного цикла

Цель дня: самостоятельно выполнить полный цикл коммерческой миссии с документированием.

Теория :

- Алгоритм выполнения коммерческой миссии: от задания заказчика до сдачи отчёта.
- Типичные ошибки при планировании и выполнении.
- Критерии качества выполненной работы.

Практика :

- Получение технического задания: «Аэрофотосъёмка земельного участка площадью 12 га для целей межевания».
- Самостоятельное планирование: анализ метеоусловий, выбор БАС и камеры, расчёт времени, подача уведомления через «Воздух».
- Предполётная подготовка, выполнение автоматической миссии, имитация внештатной ситуации (порыв ветра), постполётное ТО.
- Оформление полного пакета документов: план полёта, уведомление, журнал полётов, маршрутная карта, отчёт с примерами фото.
- Подготовка презентации результатов.

Формируемые компетенции: ПК-1–ПК-4.

Документы: полный пакет по миссии, презентация.

День 10. Защита портфолио. Итоговая аттестационная миссия

Цель дня: продемонстрировать сформированные компетенции и защитить результаты практики.

Теория :

- Требования к защите портфолио.
- Структура выступления: цель, задачи, результаты, выводы.
- Критерии оценки комиссии.

Практика :

- Защита портфолио перед мастером производственного обучения и комиссией.

- Представление анализа выполненных миссий, демонстрация документации и примеров съёмки.
- Обоснование технических решений, ответы на вопросы комиссии.
- Оценка сформированных компетенций по ПК-1–ПК-4.
- Выработка рекомендаций по дальнейшему профессиональному развитию.
- Оформление итоговой документации по практике.

Формируемые компетенции: ПК-1–ПК-4.

Документы: портфолио, протокол защиты, итоговый отчёт.

Итог практики

По завершении 10 дней производственной практики обучающийся должен:

- уметь самостоятельно планировать коммерческую миссию с учётом метеоусловий и ограничений воздушного пространства;
- уверенно выполнять ручное и автоматическое пилотирование БАС до 10 кг;
- корректно действовать при внештатных ситуациях;
- выполнять ежедневное и периодическое ТО, диагностику и простой ремонт;
- оформлять полный пакет документов: уведомление через «Воздух», журнал полётов, журнал ТО, акты, отчёты;
- сформировать профессиональное портфолио, включающее планы миссий, маршрутные карты, примеры съёмки и отчётные документы.

Практика обеспечивает интеграцию теоретических знаний всех модулей программы в реальную профессиональную деятельность и готовит обучающегося к итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена.

Список тем для практической квалификационной работы

Практическая квалификационная работа (ПКР) по одной из предложенных тем должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями, установленными образовательной программой и профессиональными стандартами в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. Работа является заключительным этапом практической подготовки и предназначена для демонстрации освоения ключевых профессиональных компетенций (ПК-1–ПК-4), а также способности обучающегося применять теоретические знания на практике при выполнении коммерческих задач с использованием БАС массой до 10 кг. В процессе написания ПКР рекомендуется придерживаться последовательного порядка, обеспечивающего логичную структуру, глубокий анализ и достоверное представление результатов деятельности.

Первым этапом является выбор темы, которая должна быть основана на реальном опыте, полученном в ходе прохождения производственной практики в зале для отработок. Обучающийся должен определить, какая из пяти представленных тем наиболее полно отражает его накопленный опыт работы с БАС (мультикоптеры и самолёты с фиксированным крылом массой до 10 кг), а также позволяет продемонстрировать комплексный подход к решению практических задач - от планирования полёта в сервисе «Воздух» до обработки результатов аэросъёмки. Выбор темы должен быть обоснован с точки зрения актуальности, операционной сложности и соответствия требованиям касательно содержания, объёма и формата документа. После выбора темы следует переход к сбору и систематизации материалов, которые будут использованы в работе. Важно сохранить все материалы, подтверждающие факт выполнения полётов (журналы полётов, планы миссий, логи телеметрии, фото- и видеоматериалы, отчёты об обработке данных), так как они станут основой для аргументации и выводов.

Далее следует разработка структуры работы, которая должна включать в себя титульный лист, введение, основную часть, заключение и список использованных источников. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями учебного заведения и содержит фамилию, имя, отчество обучающегося, название темы, наименование организации, место и дату выполнения работы.

Введение должно формулировать цель исследования, раскрывать его актуальность в контексте растущего применения БАС в коммерческой деятельности (картография, инспекция объектов, сельское хозяйство, строительство), обосновывать выбор темы и указывать на научную и практическую значимость работы. В нём также необходимо кратко охарактеризовать объект (БАС массой до 10 кг конкретной модели) и предмет исследования (конкретный аспект эксплуатации - управление, планирование, обработка данных), а также методологическую базу, на которой основан анализ (Воздушный кодекс РФ, ФАП-149, ФПВП, техническая документация производителя).

Основная часть представляет собой центральный блок работы и должна быть построена на основе системного анализа операционных данных, аргументированного изложения практических решений и выработки выводов. В зависимости от выбранной темы она может включать анализ эффективности автоматических миссий при инспекции объектов, описание алгоритмов обработки данных аэросъёмки, оценку факторов риска при полётах в сложных условиях, разработку чек-листов технического обслуживания или предложения по оптимизации документооборота оператора БАС. Все утверждения должны подкрепляться данными, полученными в ходе практики (телеметрия, журналы полётов, результаты обработки), и ссылками на нормативные документы (Воздушный кодекс РФ, ФАП-149, ФПВП).

Заключение должно содержать краткие итоги проведённого анализа, обобщение полученных результатов, формулирование основных выводов и практических рекомендаций по совершенствованию эксплуатации БАС. Особое внимание следует уделить оценке собственной деятельности как пилота/оператора БАС, выявлению сильных сторон и зон развития по каждой из четырёх профессиональных компетенций (ПК-1–ПК-4). Также рекомендуется отметить, как полученные знания и навыки могут быть применены в будущей профессиональной деятельности при выполнении коммерческих заказов на аэросъёмку, инспекцию объектов или мониторинг территорий.

Список использованных источников включает нормативные правовые акты (Воздушный кодекс РФ, ФАП-149, ФПВП, приказы Минтранса и Росавиации), техническую документацию на оборудование (паспорта БАС, руководства по эксплуатации, инструкции по ТО), методические материалы учебного центра, а также отраслевые стандарты по обработке данных аэросъёмки. Все источники должны быть приведены в соответствии с общепринятыми стандартами библиографического описания.

Все приложения (фрагменты журналов полётов, скриншоты интерфейса сервиса «Воздух», карты запланированных маршрутов, примеры обработанных изображений) должны быть оформлены корректно, иметь чёткие заголовки и быть доступными для проверки. Работа должна быть оформлена в виде единого электронного документа, который сохраняет целостность и удобство восприятия, а также соответствует требованиям к защите на квалификационном экзамене. Полное соответствие всем вышеуказанным этапам и требованиям обеспечивает высокую степень качества и профессиональной зрелости представленной ПКР.

Тема 1: Анализ эффективности применения автоматических миссий при инспекции линейных объектов с использованием БАС до 10 кг
ПК-1 (планирование миссии), ПК-2 (выполнение автоматического полёта)

Оценка преимуществ и ограничений автоматического режима полёта при выполнении задач инспекции ЛЭП, трубопроводов и автодорог: анализ точности следования маршруту, энергоэффективности, качества получаемых данных при различных

метеоусловиях и влияния рельефа местности на стабильность полёта. Разработка рекомендаций по оптимизации параметров автоматических миссий для повышения полноты съёмки и снижения риска пропуска дефектов.

Тема 2: Разработка алгоритма обработки данных аэросъёмки для создания ортофотопланов и 3D-моделей объектов

ПК-1 (документирование результатов), ПК-2 (планирование съёмки под задачу обработки)

Создание и апробация последовательности действий оператора от планирования фотограмметрической миссии до получения конечного продукта: выбор параметров съёмки (высота, перекрытие, разрешение), калибровка камеры, обработка в специализированном ПО (Pix4D, Agisoft Metashape), оценка точности и применимости результатов для кадастровых и строительных задач. Анализ влияния качества исходных данных на конечный результат обработки.

Тема 3: Анализ факторов риска при выполнении полётов БАС в условиях сложной городской застройки и разработка мер по их минимизации

ПК-1 (анализ условий полёта), ПК-2 (реакция на внештатные ситуации)

Исследование влияния узких улиц, высотных зданий и радиопомех на стабильность связи и навигации БАС, оценка рисков столкновения с препятствиями, разработка алгоритмов безопасного маневрирования и рекомендаций по выбору оптимальных маршрутов для съёмки городской инфраструктуры. Обоснование ограничений по высоте и дистанции полёта в городских условиях.

Тема 4: Создание системы технического обслуживания БАС до 10 кг на основе анализа отказов после учебных полётов

ПК-3 (техническое обслуживание), ПК-4 (диагностика неисправностей)

Разработка и внедрение регламента ежедневного и периодического ТО для мультротерных и самолётных платформ: классификация типовых неисправностей (разбалансировка пропеллеров, износ двигателей, сбои в навигационных системах), определение критических параметров (вибрация, температура моторов, точность позиционирования), формирование чек-листов для предполётной подготовки и профилактики аварийных ситуаций. Анализ взаимосвязи между качеством ТО и надёжностью оборудования в полёте.

Тема 5: Оптимизация документооборота пилота БАС: от планирования полёта в сервисе «Воздух» до формирования отчёта о выполненной миссии

Связь с ПК: ПК-1 (полный цикл документирования)

Анализ пробелов в существующей системе документирования операций с БАС, разработка унифицированных шаблонов (журналы полётов с детализацией по параметрам миссии, акты выполненных работ, отчёты с приложением обработанных данных) и алгоритмов взаимодействия с сервисом «Воздух» для обеспечения юридической защищённости оператора и организации при проверках контролирующими органами. Обоснование экономической целесообразности внедрения стандартизированного документооборота.

Квалификационный экзамен

Теоретическая часть

Задание 1. Выбор правильного ответа (множественный выбор)

Цель: Проверка знаний нормативно-правовой базы использования воздушного пространства и технических требований к БАС массой до 10 кг.

Вопрос: Какие из перечисленных действий являются обязательными перед выполнением коммерческой аэросъёмки земельного участка площадью 10 га в зоне класса G?

(Выберите 3 правильных варианта)

A. Подача уведомления через портал «Воздух» за 1 час до начала полёта

B. Получение письменного разрешения от собственника земельного участка

C. Проверка метеоусловий и прогноза ветра на время проведения полёта

D. Регистрация БАС массой 8 кг в Едином реестре воздушных судов

E. Согласование применения специальных средств с территориальным органом ФСБ

F. Проведение калибровки компаса БАС на месте старта вдали от металлических объектов

Правильные ответы: A, C, F

Задание 2. Соответствие терминов и определений

Цель: Проверка понимания ключевых технических понятий в области эксплуатации БАС.

Соотнесите термины с их определениями:

Термин	Определение
1.Автоматическая миссия	a) Полёт БАС по заранее запрограммированному маршруту с выполнением заданных действий (фото/видео) в контрольных точках
2. Орбита	b) Манёвр полёта по круговой траектории вокруг объекта с постоянной ориентацией камеры на него
3.Сканирование	c) Полёт зигзагообразным маршрутом с равномерным перекрытием кадров для создания ортофотоплана
4.Точечная посадка	d) Посадка БАС в ограниченную зону диаметром не более 50 см с визуальным контролем

Задание 3. Вопрос с развернутым ответом (на основе ситуации)

Цель: Проверка аналитических способностей и знания процедур реагирования на внештатные ситуации.

Вопрос:
Во время выполнения автоматической миссии по созданию ортофотоплана участка площадью 15 га БАС потерял видеосигнал на высоте 40 м при удалении 600 м от точки взлёта. Одновременно уровень заряда аккумулятора снизился до 22%. Назовите не менее 5 последовательных действий, которые должен предпринять оператор, и укажите, какие документы необходимо оформить после завершения полёта.

Задание 4. Анализ этической и правовой дилеммы
Цель: Проверка соблюдения законодательства при выполнении коммерческих полётов.
Вопрос:
Заказчик требует выполнить аэросъёмку частной территории соседа без его согласия, ссылаясь на «необходимость для судебного спора».
Как должен поступить оператор БАС?
Обоснуйте свой ответ, используя:
• Требования Федеральных правил использования воздушного пространства (ФПВП) к съёмке частных территорий;
• Ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ);
• Альтернативные решения (получение письменного согласия, изменение маршрута съёмки).

Задание 5. Тестирование на знание этапов полёта
Цель: Проверка системного подхода к планированию и выполнению коммерческих миссий.
Вопрос: Расставьте этапы полёта «Аэрофотосъёмка земельного участка для кадастровых целей» в правильной последовательности:

1. Подача уведомления через портал «Воздух» с указанием цели «выполнение кадастровых работ»
2. Анализ метеоусловий и юридических ограничений зоны полёта
3. Предполётная подготовка БАС (калибровка компаса, проверка аккумуляторов, настройка камеры)
4. Выполнение автоматической миссии по маршруту с фотофиксацией
5. Обработка полученных изображений и создание ортофотоплана
6. Оформление акта выполненных работ и журнала полётов
   Правильная последовательность: 2 → 1 → 3 → 4 → 6 → 5

Задание 6. Практическая задача на составление документа (в теоретической форме)
Цель: Проверка навыков документального оформления коммерческих полётов.

Вопрос:
Составьте фрагмент «Акта выполненных работ» для миссии по аэросъёмке земельного участка площадью 12 га, соблюдая:
• Требования к фиксации параметров полёта (дата, время, координаты, высота, количество снимков);
• Указание технических характеристик оборудования (модель БАС, камера, перекрытие кадров);
• Формулировку вывода о пригодности материалов для кадастровых работ;
• Подписи ответственных лиц (оператор, заказчик).

Задание 7. Анализ рисков и формулирование тактики
Цель: Проверка способности анализировать причины неудачных полётов и корректировать тактику.
Вопрос:
По итогам трёх учебных полётов по созданию ортофотопланов зафиксированы следующие проблемы:
• При съёмке в полдень получены изображения с сильными тенями, затрудняющими обработку;
• Из-за порывистого ветра 6 м/с часть кадров получена с размытием;
• При автоматическом полёте пропущена зона участка из-за недостаточного перекрытия кадров.

На основе этого анализа:

1. Назовите 3 основные причины неудач (метеорологические, технические, планировочные).
2. Какие три тактических изменения необходимо внести в планирование съёмки?
3. Какой ключевой параметр необходимо контролировать при настройке автоматической миссии для фотограмметрии?

Задание 8. Соответствие действий оператора и профессиональных компетенций
Цель: Проверка умения сопоставлять конкретные действия оператора с соответствующими профессиональными компетенциями.

Соотнесите перечисленные действия оператора БАС с правильными профессиональными компетенциями:

Действие оператора	Профессиональная компетенция
1. Проверка целостности пропеллеров и креплений рамы перед полётом	А. ПК-3: Выполнение технического обслуживания БАС
2. Подача уведомления через портал «Воздух» с указанием цели полёта	Б. ПК-1: Подготовка к полёту БАС
3. Выполнение манёвра «орбита» вокруг объекта для съёмки фасада	В. ПК-2: Управление полётом БАС

Действие оператора	Профессиональная компетенция
4. Замена повреждённого пропеллера после лёгкого столкновения с веткой	Г. ПК-4: Выполнение ремонта БАС
5. Заполнение журнала полётов с указанием параметров телеметрии	Д. ПК-1: Документирование результатов полёта

Задание 9. Выбор тактически правильного решения

Цель: Проверка навыков принятия решений в условиях неопределённости.

Вопрос:

При выполнении автоматической миссии по съёмке строительной площадки БАС обнаружил на маршруте ранее не отмеченный строительный кран высотой 35 м. Высота полёта по маршруту - 40 м.

Какое действие наиболее соответствует требованиям безопасности и законодательства?

A. Продолжить полёт по маршруту, так как разница в высоте составляет 5 м

B. Немедленно перевести БАС в ручной режим, обойти препятствие с безопасной дистанцией 15 м и скорректировать маршрут

C. Активировать функцию автоматического обхода препятствий (если доступна в модели БАС)

D. Прервать миссию и посадить БАС в ближайшей безопасной зоне

Правильные ответы: B, C (в зависимости от наличия функции)

Задание 10. Вопрос на основе документооборота

Цель: Проверка знания требований к хранению и оформлению документов после коммерческих полётов.

Вопрос:

После выполнения коммерческой миссии заказчик требует уничтожить оригинальные файлы телеметрии и необработанные снимки, оставив только финальный ортофотоплан. Какое действие оператора является наиболее корректным с точки зрения законодательства и профессиональной ответственности?

A. Уничтожить оригинальные файлы по устному распоряжению заказчика

B. Сохранить оригинальные файлы телеметрии и снимков не менее 4 лет в соответствии с требованиями ГК РФ к документам, подтверждающим выполнение работ

C. Передать файлы третьим лицам для хранения

D. Удалить файлы после получения оплаты по договору

Правильный ответ: B

Практическая часть

Защита практической квалификационной работы (ПКР) в очном формате проводится в специально оборудованном аудиторном комплексе учебного центра и

является заключительным этапом итоговой аттестации по программе подготовки оператора БАС массой до 10 кг. Процедура строго регламентирована и направлена на проверку не только теоретических знаний, но и способности обучающегося системно излагать результаты выполненных коммерческих миссий, демонстрировать владение оборудованием, обосновывать технические решения и представлять полный цикл документального сопровождения операций.

Перед началом защиты обучающийся обязан явиться в аудиторию за 30 минут до назначенного времени для регистрации и технической подготовки. Необходимо иметь при себе: паспорт для идентификации, распечатанный экземпляр ПКР в сброшюрованном виде (3 копии для членов комиссии), флеш-накопитель с презентацией в формате PPTX и примерами обработанных материалов (ортофотопланы, 3D-модели), а также комплект ключевых документов из портфолио (заверенные копии уведомлений из портала «Воздух», журналов полётов, актов выполненных работ).

Аудитория оснащена проекционным экраном, мультимедийным проектором, звуковыми колонками для демонстрации примеров съёмки, а также столом для размещения комиссии (не менее трёх человек: председатель - представитель образовательной организации, члены - инструктор по полётам и специалист по обработке данных аэросъёмки). Обучающийся занимает место у трибуны с возможностью свободного перемещения для демонстрации материалов.

По приглашению председателя комиссии обучающийся подходит к трибуне, предъявляет паспорт для верификации личности и представляет себя: ФИО, группу обучения, тему ПКР и краткую характеристику использованного оборудования (модель БАС, камера, ПО для обработки).

Выступление обучающегося начинается по команде председателя и длится не более 10 минут. В ходе выступления необходимо последовательно изложить: цель миссии, обоснование выбора БАС и параметров съёмки, анализ качества полученных материалов (с демонстрацией примеров до и после обработки), выявленные трудности и предложения по оптимизации. Допускается краткая демонстрация компонентов оборудования (пропеллеры, аккумуляторы) для иллюстрации технических аспектов. Важно демонстрировать глубину анализа параметров (высота, перекрытие, метеоусловия), владение документацией и умение связывать технические решения с требованиями законодательства РФ.

После завершения выступления председатель объявляет этап вопросов (15 минут). Члены комиссии задают вопросы по существу представленной работы. Обучающийся отвечает стоя у трибуны, при необходимости может подойти к экрану для демонстрации фрагментов документов или изображений. Возможные вопросы касаются: обоснования выбора высоты и перекрытия снимков для фотограмметрии, анализа влияния метеоусловий на качество съёмки, правомерности выполнения полёта в конкретной зоне воздушного пространства, корректности оформления документов, а также альтернативных решений при изменении условий полёта. Ответы должны быть

чёткими, опираться на нормативную базу (Воздушный кодекс РФ, ФАП-149) и опыт выполненных миссий.

По завершении ответов председатель предоставляет слово каждому члену комиссии для краткой обратной связи. Комиссия оценивает: полноту раскрытия темы, качество анализа, соответствие документов требованиям, умение аргументировать решения и профессиональную культуру выступления. После совещания комиссия объявляет решение: «зачёт» при выполнении всех требований по ПК-1–ПК-4 или «незачёт» с указанием причин и рекомендаций по доработке.

При положительном решении председатель вручает обучающемуся подписанный протокол защиты и объявляет присвоение квалификации «Оператор беспилотной авиационной системы массой до 10 кг». Завершающим этапом является фотографирование выпускника с членами комиссии и приглашение на церемонию вручения удостоверения о квалификации.

В случае неудачной защиты обучающемуся предоставляется право повторной защиты через 14 календарных дней после устранения замечаний комиссии. Повторная защита проводится в том же очном формате с участием не менее двух членов первоначальной комиссии.